Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Statistiche
Corso di Laurea Triennale in
Statistica per l'Economia e l'Impresa

RELAZIONE FINALE

UNO SGUARDO ALLE OLIMPIADI: ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ATLETI E IL LORO CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE

Relatore Prof.ssa Alessandra Dalla Valle
Dipartimento di Scienze Statistiche

Laureando Emanuele Cavaliero
Matricola N. 2035054

Anno Accademico 2023/2024

Indice

1 Evoluzione storica delle Olimpiadi **5**
1.1 La qualificazione alle Olimpiadi . . . 5
1.2 Evoluzione del numero di atleti nel corso delle Olimpiadi . . . 6
1.2.1 Variazione degli atleti per sesso . . . 7
1.3 Variazione del numero dei paesi partecipanti . . . 9
1.4 Il medagliere Olimpico e la sua evoluzione . . . 11
1.4.1 I protagonisti per numero di medaglie conquistate dal 1896 al 2020 . . . 11
1.4.2 Medagliere di Tokyo 2020 . . . 14
1.5 L'indicatore di competitività di Herfindahl-Hirschman . . . 15
1.5.1 Il calcolo dell'indicatore . . . 15
1.5.2 L'evoluzione dell'indicatore di competitività . . . 16

2 Studio sulle performance olimpiche **19**
2.1 I dati . . . 19
2.1.1 Le variabili . . . 19
2.2 Le caratteristiche degli uomini nella maratona . . . 20
2.2.1 Differenze di età . . . 20
2.2.2 Differenze in termini di BMI . . . 21
2.2.3 Le distribuzioni per Continente . . . 22
2.2.4 Analisi sulle prestazioni dei medagliati . . . 23
2.3 Donne e variazione della performance . . . 25
2.3.1 Differenze di età . . . 25
2.3.2 Differenze in termini di BMI . . . 26
2.3.3 Distribuzioni per continente nelle donne . . . 27
2.3.4 Analisi sulla prestazione delle medagliate . . . 28

3 Analisi delle prestazioni **30**
3.1 Il modello di regressione logistica . . . 30
3.2 I modelli di regressione logistica applicati ai dati . . . 32
3.2.1 L'applicazione del modello ai dati:una prima proposta . . . 32
3.2.2 L'interpretazione del modello . . . 34
3.2.3 Il modello finale . . . 35
3.2.4 Interpretazione del modello finale . . . 37
3.3 Stima della probabilità di vittoria di una medaglia . . . 38

4 Conclusione **42**

5 Bibliografia **43**

6 Sitografia **45**

7 Appendice **46**

Elenco delle figure

1 Variazione del numero di atleti partecipanti alle Olimpiadi dal 1896 al 2024 . . 7
2 Numero di partecipanti alle Olimpiadi dal 1896 al 2024 per sesso 9
3 Variazione del numero di paesi partecipanti alle Olimpiadi dal 1896 al 2024 . . 10
4 Numero di paesi alle Olimpiadi per continente dal 1896 al 2024 11
5 Totale medaglie Olimpiche per tipo e paese dal 1896 al 2020 13
6 Confronto dell'indicatore di Herfindahl-Hirschman standardizzato dal 1908 al 2024 18
7 Boxplot dell'età dei maratoneti rispetto alla vittoria della medaglia per le edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024 21
8 Boxplot dell'indice BMI dei maratoneti rispetto alla vittoria della medaglia per le edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024 22
9 Grafico a torta delle distribuzioni percentuali dei maratoneti per Continente per le edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024 23
10 Boxplot per le prestazioni di maratona per uomini medagliati alle edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024 24
11 Boxplot per l'età delle maratonete rispetto alla vittoria della medaglia per le edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024 26
12 Boxplot dell'indice BMI delle maratonete rispetto alla vittoria della medaglia per le edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024 27
13 Grafico a torta delle distribuzioni percentuali delle maratonete per Continente per le edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024 28
14 Boxplot per le prestazioni di maratona per donne medagliate alle edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024 29
15 Tabella 15: Modello di regressione logistica stimato per il dataset dei maratoneti delle edizioni olimpiche 2016,2020,2024 33
16 Tabella 16: Modello di regressione logistica con "interazione" per la probabilità vittoria di una medaglia sugli atleti delle edizioni 2016-2020-2024 36

Elenco delle tabelle

1 Numero di atleti partecipanti ai Giochi Olimpici per Edizione dal 1896 al 2024 6
2 Distribuzione assoluta e percentuale di atleti maschili e femminili alle Olimpiadi Estive dal 1896 al 2024 8
3 Numero di paesi partecipanti alle Olimpiadi per continente dal 1896 al 2024 . . 10
4 Primi 20 paesi per numero di medaglie dal 1896 al 2020. 13
5 Primi 20 Paesi per Numero di Medaglie conquistate ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 14
6 Indicatori HHI e HHIN per le edizioni Olimpiche dal 1908 al 2024 per le medaglie totali 16
7 Indicatori HHI e HHIN per le medaglie d'oro per le edizioni Olimpiche dal 1908 al 2024 17
8 Stima delle probabilità di vittoria di una medaglia olimpica per gli atleti della maratona esaminati nelle edizioni 2024, 2020 e 2016 39
9 Stima delle probabilità di vittoria di una medaglia olimpica per le atlete della maratona esaminate nelle edizioni 2024, 2020 e 2016 40

Introduzione

Le Olimpiadi rappresentano un evento di prestigio ed interesse mondiale, non solo per l'intensa competizione tra i diversi atleti, ma anche per il valore simbolico di unità e pace tra i popoli. Dalla loro nascita, le Olimpiadi hanno subito un'evoluzione profonda ed è di particolare interesse mettere a fuoco il percorso storico di questo evento studiandone i fattori rilevanti nella vittoria della medaglia olimpica. Questo studio si propone di analizzare tale evoluzione, ponendo particolare attenzione agli aspetti che hanno caratterizzato le Olimpiadi moderne.
Nel primo capitolo viene fornita un'analisi storica riguardo l'evoluzione Olimpica evidenziandone il passaggio da evento circoscritto a pochi eletti a evento di fama Mondiale, che coinvolge atleti e atlete provenienti da ogni angolo del pianeta. Saranno esaminate tali evoluzioni, mettendo in luce anche il cambiamento nell'inclusività di nuovi continenti e del sesso femminile, sottolineando i progressi culturali nel corso della storia. Sarà inoltre introdotto l'indicatore di Herfindahl-Hirschman, il quale offrirà una misura quantitativa in termini di concentrazione delle medaglie olimpiche, fornendo al lettore gli strumenti per comprendere le dinamiche di potere e successo nel contesto delle Olimpiadi e offrendo una visione completa riguardo a come è cambiata la competitività Olimpica nel corso delle edizioni.
Il secondo capitolo analizza la maratona, una delle discipline più emblematiche dei Giochi Olimpici:verranno studiate le caratteristiche fisiche e prestazionali degli atleti medagliati e non medagliati e la loro provenienza geografica, sia per gli uomini che per le donne, mettendo in luce eventuali differenze e comprendendo come questi fattori influenzino le prestazioni atletiche.
Infine, nel terzo capitolo verrà introdotto il modello di regressione logistica come strumento di analisi volto a identificare i fattori determinanti nella probabilità di vittoria di una medaglia olimpica della maratona. Attraverso un confronto tra diversi modelli, verranno effettuate delle stime sulla probabilità di successo, in funzione di un insieme di variabili, opportunamente scelte. I risultati ottenuti sono interessanti.

CAPITOLO 1

1 Evoluzione storica delle Olimpiadi

I Giochi Olimpici nascono a Olimpia nel 776 a.C per rendere omaggio a Zeus. Inizialmente i giochi includono esclusivamente discipline atletiche come la corsa, la lotta e il lancio del disco. Nel 393 d.C l'Imperatore Teodosio decide di intraprendere una persecuzione delle attività pagane al fine di promuovere il Cristianesimo e per tale ragione i Giochi Olimpici vengono aboliti. Il ripristino delle Olimpiadi si deve al barone Pierre De Coubertin, il quale nel 1896 riporta i Giochi ad Atene. Da quel momento storico i Giochi suscitano un crescente interesse diventando ambiti non solo dagli atleti, i quali si battono con tenacia per conquistare il sogno della medaglia olimpica, ma anche dagli Stati stessi e dalle Istituzioni. Questi ultimi con impegno costante utilizzano il pretesto delle Olimpiadi come strumento per dimostrare la propria supremazia e si contendono l'opportunità di ospitare i giochi per rinnovare le infrastrutture e per migliorare la propria reputazione a livello globale, come sottolineato da **Feblowit(2013)**. [5]

1.1 La qualificazione alle Olimpiadi

La qualificazione alle Olimpiadi dal 1896 al 2024 cambia radicalmente, con regole e modalità che si evolvono insieme alla crescente espansione e professionalizzazione dei Giochi Olimpici. Rispetto ad oggi, nei primi Giochi Olimpici la qualificazione degli atleti non era formalizzata. Secondo De Coubertin, gli atleti non devono partecipare per denaro e quindi le prime Olimpiadi non consentono la partecipazione di atleti professionisti, ma tale distinzione genera ancora oggi numerose controversie in quanto non sono chiare le modalità con le quali si potesse distinguere in passato un atleta dilettante da un atleta professionista in quanto non esisteva una regolamentazione in materia. Infatti, con il tempo, questa distinzione viene a mancare e le Nazioni stesse assumono gli atleti dilettanti come dipendenti statali. Nella seconda metà del XX secolo si decide di allentare la distinzione tra le due categorie e le federazioni internazionali di numerose discipline (come la FINA per il nuoto o la IAAF per l'atletica) stabiliscono regole rigorose per limitare l'accesso alle olimpiadi secondo il conseguimento di determinati risultati sportivi in eventi ufficiali, come campionati nazionali o regionali. Negli ultimi decenni la regolamentazione si evolve e stabilisce criteri sempre più precisi introducendo tornei di qualificazione a carattere internazionale e ranking globali. Come riporta l'articolo 40 dell' **Olympic Charter**(2023) [11] la partecipazione alle Olimpiadi è veicolata al rispetto dei criteri imposti dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), tra i quali il rispetto del Codice Mondiale dell'Antidoping.

1.2 Evoluzione del numero di atleti nel corso delle Olimpiadi

L'analisi sull' evoluzione del numero di atleti partecipanti alle edizioni Olimpiche estive offre numerosi spunti interessanti non solo sull'evoluzione della competitività sportiva, ma anche riguardo all'inclusione di nuovi sport e all'incremento dell'interesse pubblico internazionale. Come riportato in Tabella 1 si può osservare un incremento positivo e stabile a partire dalla XIV Edizione (Londra, 1948). I periodi segnati dalle Guerre Mondiali hanno un impatto importante sui Giochi in quanto il CIO ordina la sospensione totale dei giochi e i Paesi vincitori proibiscono la partecipazione alle Nazioni sconfitte per l'Edizione successiva. Tuttavia è bene sottolineare che questo dato va contestualizzato all'interno di un'evoluzione complessiva che vede una crescente inclusività in termini di discipline coinvolte e Nazioni partecipanti. Un confronto diretto tra diverse epoche e contesti risulta inevitabilmente problematico e quindi la crescita del numero di atleti nel corso delle edizioni è legata alla crescente risonanza dei Giochi stessi e non solo a differenze storiche o competitive tra i periodi.

Anno	**Numero di Atleti**	**Anno**	**Numero di Atleti**
1896	241	1960	5338
1900	997	1964	5151
1904	691	1968	5516
1908	2008	1972	7134
1912	2587	1976	6084
1916	0	1980	5179
1920	2626	1984	6829
1924	3089	1988	8391
1928	2883	1992	9356
1932	1332	1996	10318
1936	3963	2000	10651
1940	0	2004	10625
1944	0	2008	10942
1948	4104	2012	10500
1952	4955	2016	11238
1956	3314	2020	11315
		2024	10500

Tabella 1: Numero di atleti partecipanti ai Giochi Olimpici per Edizione dal 1896 al 2024

L'aumento dei partecipanti e il trend di crescita (in particolare nella seconda metà del XX secolo) sono meglio evidenziati dal grafico riportato in Figura 1 rappresentante il numero degli atleti partecipanti alle Olimpiadi per il periodo 1896-2024. In particolare osserviamo che:

- l'espansione nella prima metà del XX secolo in termini assoluti è contenuta in quanto in questo periodo il CIO ostacola la partecipazione femminile e circoscrive l'accesso ai Giochi a Paesi a prevalenza europea

- la seconda metà del XX secolo è caratterizzata da un incremento (in termini assoluti) più importante, in quanto la crescente competitività sportiva nel periodo della Guerra Fredda

tra URSS e Stati Uniti ha comportato ingenti investimenti dal punto di vista economico sul piano sportivo. Infatti, come viene evidenziato da **Redihan(2017)** [15]:"lo sport dopo la Seconda Guerra Mondiale divenne quasi una religione nazionale così come un'industria multi-bilionaria".

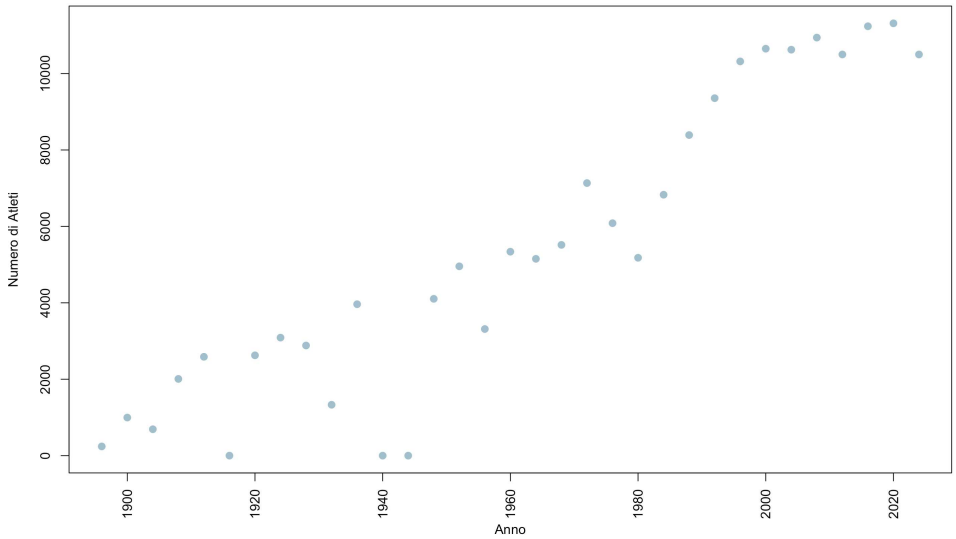

Figura 1: Variazione del numero di atleti partecipanti alle Olimpiadi dal 1896 al 2024

1.2.1 Variazione degli atleti per sesso

Sebbene il trend positivo evidenziato in Figura 1 rifletta una situazione di aumento dei partecipanti alle edizioni Olimpiche, non vengono invece messe in luce le differenti modalità di espansione in termini partecipativi per quanto riguarda la divisione per sesso degli atleti. In altre parole, concentrandoci esclusivamente sulle frequenze assolute del numero di partecipanti, non possiamo cogliere in alcun modo l'evoluzione sulla rappresentatività maschile e femminile alle Olimpiadi nel corso degli anni e come questa sia cambiata. I dati derivanti dal portale ufficiale delle Olimpiadi e raccolti in Tabella 2 mostrano la distribuzione degli atleti distinti per sesso nel corso delle varie edizioni.

Anno e Città	Totale	Maschi	Femmine	Anno e Città	Totale	Maschi	Femmine
1896 Atene	241	241 (100.0%)	0 (0.0%)	1964 Tokyo	5151	4453 (86.5%)	698 (13.5%)
1900 Parigi	997	975 (97.8%)	22 (2.2%)	1968 Città del Messico	5516	4735 (85.8%)	781 (14.2%)
1904 Saint Louis	651	645 (99.1%)	6 (0.9%)	1972 Monaco	7134	6075 (85.1%)	1059 (14.9%)
1908 Londra	2008	1971 (98.2%)	37 (1.8%)	1976 Montréal	6084	4824 (79.3%)	1260 (20.7%)
1912 Stoccolma	2407	2359 (98.0%)	48 (2.0%)	1980 Mosca	5179	4064 (78.5%)	1115 (21.5%)
1916 Berlino	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1984 Los Angeles	6829	5263 (77.2%)	1566 (22.8%)
1920 Anversa	2626	2561 (97.5%)	65 (2.5%)	1988 Seul	8391	6197 (73.8%)	2194 (26.2%)
1924 Parigi	3089	2954 (95.6%)	135 (4.4%)	1992 Barcellona	9356	6652 (71.2%)	2704 (28.8%)
1928 Amsterdam	2883	2606 (90.4%)	277 (9.6%)	1996 Atlanta	10318	6806 (65.9%)	3512 (34.1%)
1932 Los Angeles	1332	1206 (90.0%)	126 (10.0%)	2000 Sydney	10651	6582 (61.8%)	4069 (38.2%)
1936 Berlino	3963	3632 (91.7%)	331 (8.3%)	2004 Atene	10625	6296 (59.3%)	4329 (40.7%)
1940 Tokyo	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2008 Pechino	10942	6305 (57.6%)	4637 (42.4%)
1944 Londra	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2012 Londra	10568	5892 (55.8%)	4676 (44.2%)
1948 Londra	4104	3714 (90.3%)	390 (9.7%)	2016 Rio de Janeiro	11238	6179 (55.0%)	5059 (45.0%)
1952 Helsinki	4955	4436 (89.5%)	519 (10.5%)	2020 Tokyo	11315	6597 (58.3%)	4718 (41.7%)
1956 Melbourne	3314	2938 (88.7%)	376 (11.3%)	2024 Parigi	10500	5250 (50.0%)	5250 (50.0%)
1960 Roma	5338	4738 (88.8%)	600 (11.2%)				

Tabella 2: Distribuzione assoluta e percentuale di atleti maschili e femminili alle Olimpiadi Estive dal 1896 al 2024

Analizzare la partecipazione maschile e femminile ai Giochi Olimpici rifacendoci ai soli valori assoluti risulta fuorviante ma è possibile mettere in luce i differenti ritmi di espansione nella partecipazione alle Olimpiadi al fine di evidenziare l'influenza delle politiche ostruzionistiche del CIO nei confronti delle donne. Infatti, fin dall'inizio delle Olimpiadi moderne e lungo la maggior parte del XX secolo, gli stessi membri del CIO si sono distinti per un atteggiamento fortemente maschilista limitando in numerose circostanze la partecipazione femminile ai Giochi, come descritto dagli studi di **Hargreaves(1994)** [**?**]. Come riporta **Monaco(2017)** [14] lo stesso fondatore dei Giochi moderni, De Coubertin, manifesta una posizione estremamente rigida in merito alla possibilità di consentire la partecipazione femminile alle Olimpiadi in un saggio presente nell'opera Olympism definendo lo sport femminile come "la cosa più antiestetica che gli occhi umani potessero contemplare". Dopo la morte di De Coubertin(1937) e dopo gli anni segnati dalla II Guerra Mondiale, causa dell'inevitabile sospensione delle edizioni del 1940 e del 1944, la partecipazione femminile (sebbene inizialmente con un'espansione contenuta) evidenzia un aumento in termini percentuali a partire dal 1952, come evidenziato in Tabella 2. Tale espansione non è casuale, ma si deve in misura importante alle squadre presentate dall'URSS, in quanto rivale degli Stati Uniti, utilizza lo sport come potente strumento di propaganda negli anni della Guerra Fredda. Infatti, come riportato in Women in Sport di **Drinkwater(2008)** [3]: "importanti pietre miliari nella storia dello sport olimpico femminile sono state le partecipazioni di forti squadre di atlete dell'Unione Sovietica a partire dal 1952". Queste considerazioni sono in linea con quanto riportato in Figura 2. Il grafico mostra chiaramente i diversi ritmi di espansione in termini di partecipazione alle Olimpiadi e riflette i contesti culturali passati che ostacolano la partecipazione femminile ai Giochi. Non è possibile confrontare le frequenze assolute passate e presenti in quanto esse sono frutto di contesti storici totalmente differenti ma, in linea con quanto notiamo in merito alle ripartizioni nella partecipazione alle edizioni espresse in Tabella 2 e concentrando la nostra attenzione in Figura 2 in un arco temporale riguardante gli ultimi trent'anni osserviamo come la partecipazione femminile assuma un ruolo di crescente

importanza alle Olimpiadi e tenda ad allinearsi con quella maschile per, finalmente, raggiungere l'equilibrio nell'Edizione di Parigi 2024.

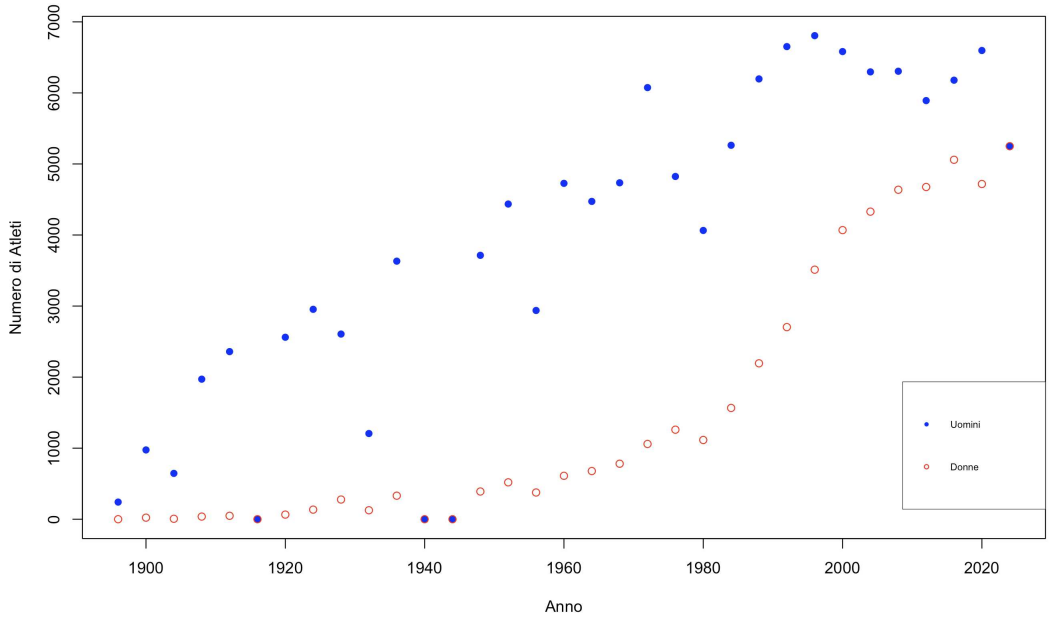

Figura 2: Numero di partecipanti alle Olimpiadi dal 1896 al 2024 per sesso

1.3 Variazione del numero dei paesi partecipanti

L'evoluzione del numero di atleti partecipanti alle Olimpiadi riportata in Tabella 1 è legata, tra i numerosi fattori, alla crescente inclusività di Nazioni e culture diverse le quali contribuiscono in misura importante, ad aumentare l'interesse internazionale sull'evento. Se le prime Olimpiadi vedono la partecipazione di soli 14 paesi (a prevalenza Europea), con il passare degli anni si può notare un aumento considerevole del numero di Nazioni coinvolte nei diversi continenti riflettendo così il crescente interesse internazionale per i Giochi. Come notiamo in Tabella 3 vi è un aumento importante nella partecipazione dei continenti Africano e Asiatico a partire dalla seconda metà del XX secolo e ciò incide in misura importante sull'incremento del numero di paesi partecipani (si veda Figura 3)

Osservando il grafico in Figura 3 si può notare come il numero di paesi cresca ulteriormente a partire dal 1988. Questo si deve al forte aumento nel coinvolgimento del continente Asiatico a seguito dell' Olimpiade di Seul (1988) e dell' America Latina, la quale assume un ruolo importante nell'ospitalità dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro (2016).

Anno	Europa	America	Asia	Africa	Oceania	Anno	Europa	America	Asia	Africa	Oceania
1896	11	2	0	0	1	1964	28	21	22	21	2
1900	16	6	3	0	1	1968	31	32	22	24	3
1904	8	3	0	1	1	1972	32	32	24	29	3
1908	15	3	2	1	1	1976	34	21	17	16	3
1912	19	3	3	2	1	1980	27	15	15	22	2
1916	0	0	0	0	0	1984	28	36	28	41	7
1920	18	5	2	2	2	1988	33	37	36	42	11
1924	25	10	4	2	2	1992	38	39	34	45	11
1928	29	9	3	3	2	1996	47	42	44	52	12
1932	22	8	4	1	2	2000	47	42	43	53	14
1936	28	12	5	2	2	2004	47	42	45	52	15
1940	0	0	0	0	0	2008	48	42	44	53	17
1944	0	0	0	0	0	2012	48	41	45	53	17
1948	25	17	13	2	2	2016	49	41	44	54	17
1952	29	18	16	4	2	2020	49	37	45	54	17
1956	26	17	19	7	3	2024	50	32	49	55	16
1960	30	20	19	12	3						

Tabella 3: Numero di paesi partecipanti alle Olimpiadi per continente dal 1896 al 2024

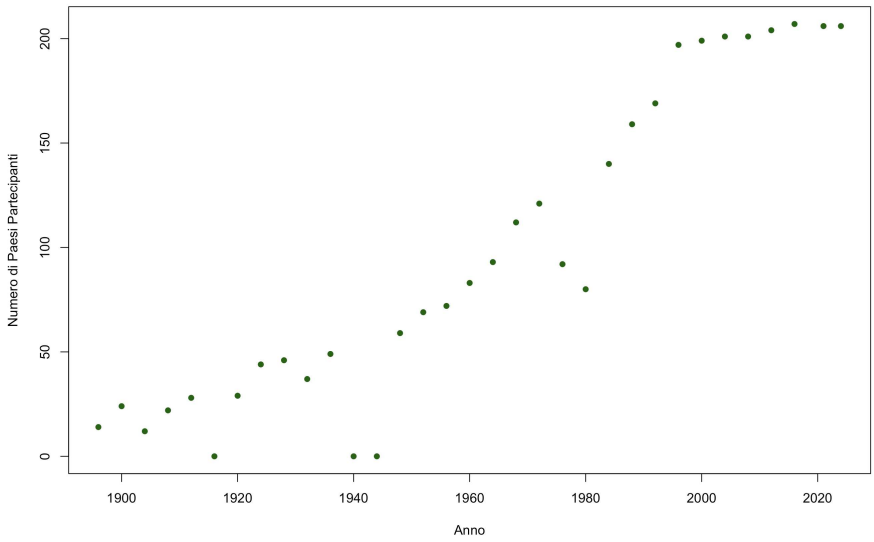

Figura 3: Variazione del numero di paesi partecipanti alle Olimpiadi dal 1896 al 2024

Sebbene l'evoluzione del totale delle Nazioni partecipanti possa essere un dato interessante nel mostrare l'evoluzione storica e la crescente importanza dell'evento, questa non riflette la crescente inclusività che ha reso le Olimpiadi un evento multiculturale nel corso degli anni. A tal proposito, abbiamo riportato l'evoluzione nel tempo della partecipazione Olimpica per continente in Figura 4 al fine di evidenziare al meglio i diversi momenti di accesso ai Giochi per i vari continenti e la loro espansione storica nella partecipazione ai Giochi. Come emerge in Figura 4 e come sottolineato in precedenza, i continenti Asiatico e Africano sono protagonisti importanti nell'incremento della partecipazione totale e questo lo si nota dall'importante crescita

rilevata dalla seconda metà del Novecento.

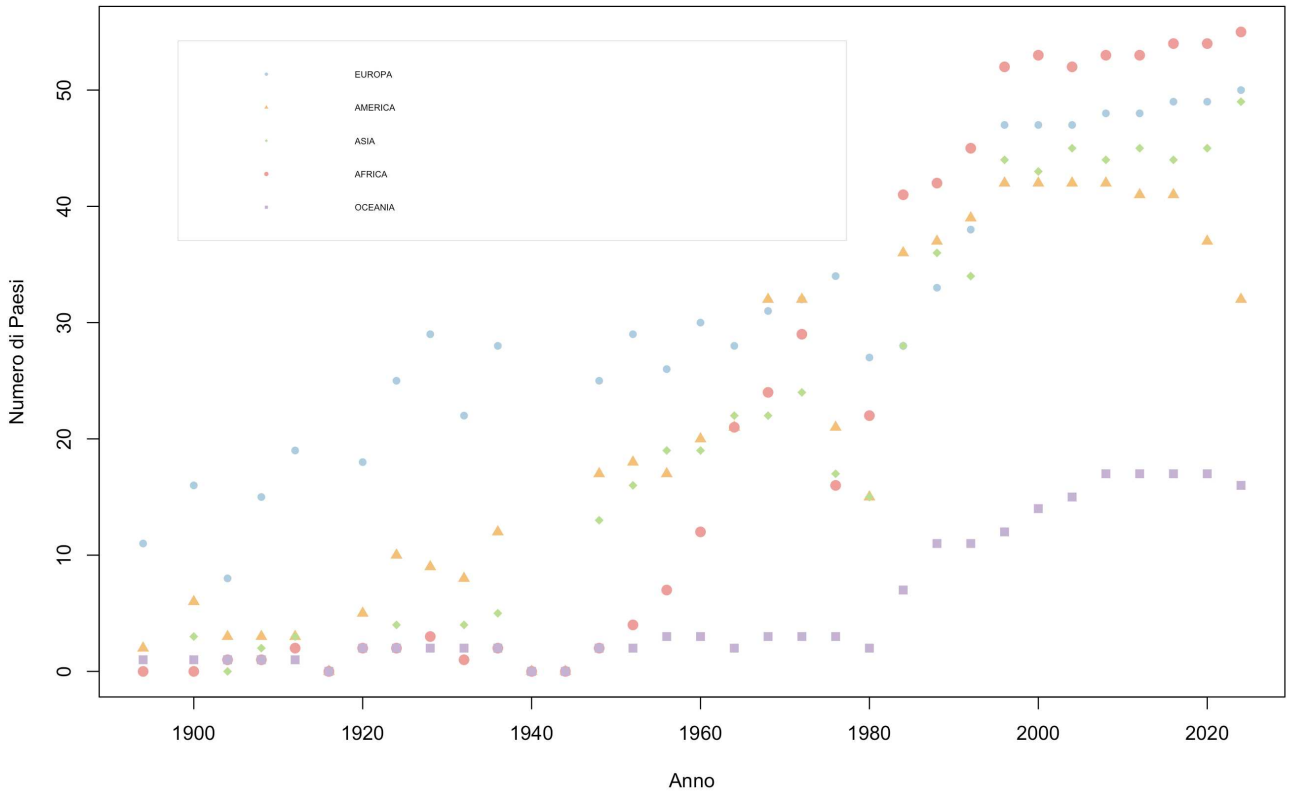

Figura 4: Numero di paesi alle Olimpiadi per continente dal 1896 al 2024

1.4 Il medagliere Olimpico e la sua evoluzione

Per comprendere appieno l'evoluzione dello scenario Olimpico nel corso della storia, un argomento di estremo interesse è indubbiamente il medagliere Olimpico. Esso non rappresenta solo i risultati tangibili dei successi conseguiti dalle Nazioni partecipanti ai Giochi, ma può essere interpretato come un indicatore di ambizione e potere sportivo in termini di risorse investite nel miglioramento delle performance atletiche da parte dei Paesi partecipanti. Come vedremo a breve, il medagliere riflette anche l'evoluzione dei contesti geo-politici nel corso della storia, come ad esempio le tensioni del periodo della Guerra Fredda, che hanno portato anche ad una forte competitività sportiva tra URSS e USA e ad usare letteralmente lo sport come strumento di propaganda e supremazia.

1.4.1 I protagonisti per numero di medaglie conquistate dal 1896 al 2020

È interessante analizzare il successo Olimpico, espresso in termini di medaglie conquistate dagli atleti delle nazioni partecipanti alle Olimpiadi dal 1896 al 2020, al fine di evidenziare

i protagonisti della scena sportiva nel corso delle diverse edizioni. Vanno fatte subito due precisazioni:

1. L'Edizione del 2024 è stata omessa in quanto l'esclusione della Russia per la guerra in Ucraina non rende possibile un confronto con i dati delle edizioni passate.

2. I dati stessi sono tra loro inconfrontabili se si considera un arco di tempo molto ampio come quello proposto, in quanto gli Stati partecipanti fanno il loro accesso alle Olimpiadi in tempi diversi e non a parità di condizioni.

Figura 5 riporta i primi 20 paesi per numero di medaglie conquistate dal 1896 al 2020. Consultando i dati riportati in Tabella 4 notiamo come i principali protagonisti nel corso della storia dei Giochi Olimpici siano gli Stati Uniti, il totale dei paesi Russi, che include:

- Impero Russo (8 medaglie)
- Russia (426 medaglie)
- Comitato Olimpico Russo (71 medaglie)
- Unione Sovietica (1122 medaglie)

e il totale dei paesi Tedeschi, il quale include:

- Germania (770 medaglie)
- Germania Est (409)
- Germania Ovest (204)

In questo quadro storico riportiamo i risultati dal punto di vista "geografico" e non politico, in quanto sarebbe troppo complesso catturare attraverso il grafico in Figura 5 i cambiamenti geo-politici avvenuti in un lasso di tempo così ampio.

Paese	Oro	Argento	Bronzo	Totale
Stati Uniti	1061	836	738	2635
Totale paesi russi*	609	514	504	1627
Totale paesi tedeschi**	438	455	490	1383
Gran Bretagna	285	316	315	916
Francia	222	253	274	749
Cina	262	199	173	634
Italia	216	188	213	617
Australia	167	174	212	553
Ungheria	181	154	176	511
Svezia	148	176	179	503
Giappone	169	150	178	497
Canada	71	108	147	326
Paesi Bassi	95	104	122	321
Romania	90	98	122	310
Finlandia	101	85	119	305
Polonia	72	89	137	298
Corea del Sud	96	91	100	287
Cuba	85	71	85	241
Bulgaria	54	88	82	224
Svizzera	53	79	73	205

Tabella 4: Primi 20 paesi per numero di medaglie dal 1896 al 2020.

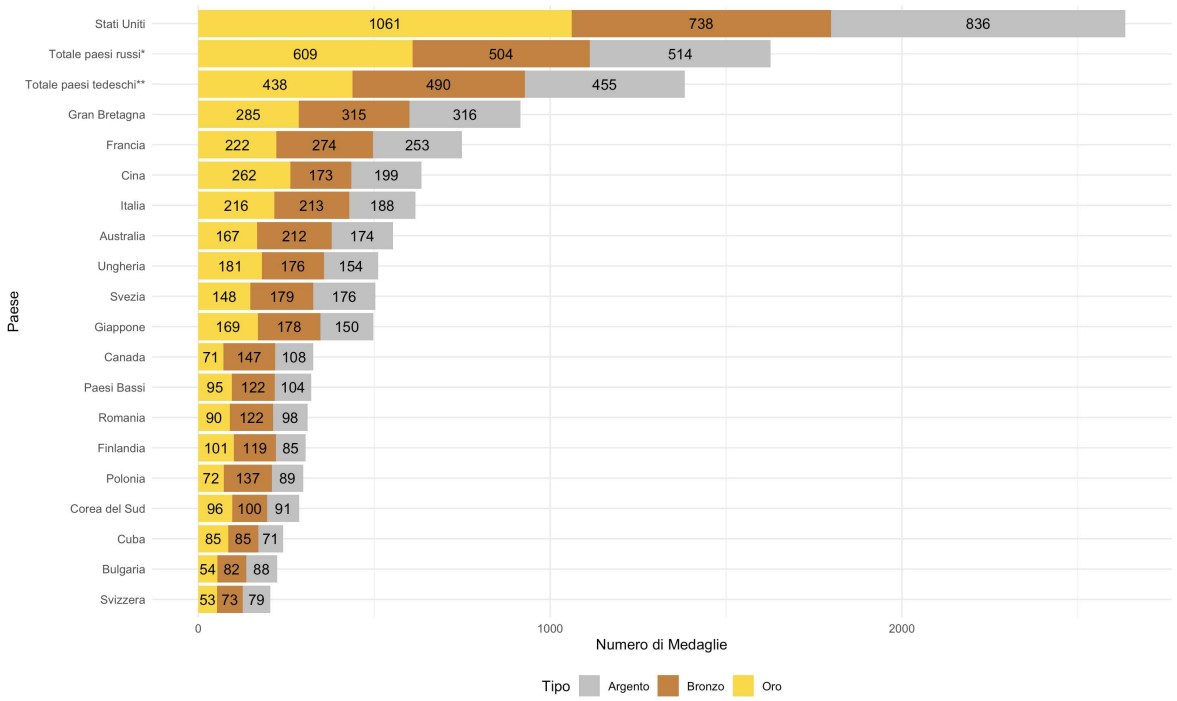

Figura 5: Totale medaglie Olimpiche per tipo e paese dal 1896 al 2020

Possiamo evidenziare che:

- gli Stati Uniti detengono il primato con il 20.05% delle medaglie totali sul totale dei primi

20 paesi

- il secondo posto è occupato dal totale dei Paesi Russi con il 12.38% sul totale delle medaglie conquistate dai primi 20 paesi
- il terzo posto è occupato dal totale dei Paesi tedeschi con il 10.52%

Sebbene questi risultati riportino la classifica dei migliori Paesi in termini di medaglie conquistate, è d'interesse comprendere la situazione nelle ultime edizioni Olimpiche facendo riferimento ai dati estratti dal medagliere dell' Edizione Olimpica di Tokyo 2020.

1.4.2 Medagliere di Tokyo 2020

I dati relativi al medagliere dell'Edizione Olimpica di Tokyo 2020, ordinati per numero di medaglie totali conquistate, sono disponibili in Tabella 5 e ci mostrano come lo scenario attuale sia caratterizzato dalla presenza nelle prime posizioni dei paesi dell'Asia Orientale. Questo dato riflette un'importante evoluzione sul piano sportivo in quanto, come visto nella sezione precedente, i paesi Asiatici entrano nella scena Olimpica con un numero importante di partecipazioni solo nella seconda metà del XX secolo e in un periodo breve (se confrontati con i paesi Europei) riescono ad essere tra i protagonisti della scena sportiva conquistando il 30.9% delle medaglie totali nelle prime venti posizioni.

Paese	**Oro**	**Argento**	**Bronzo**	**Totale**
Stati Uniti	39	41	33	113
Cina	38	32	19	89
Russia	20	28	23	71
Gran Bretagna	22	20	22	64
Giappone	27	14	17	58
Australia	17	7	22	46
Italia	10	10	20	40
Germania	10	11	16	37
Olanda	10	12	14	36
Francia	10	12	11	33
Canada	7	7	10	24
Brasile	7	6	8	21
Nuova Zelanda	7	6	7	20
Ungheria	6	7	7	20
Repubblica di Corea	6	4	10	20
Ucraina	1	6	12	19
Spagna	3	8	6	17
Cuba	7	3	5	15
Polonia	4	5	5	14
Svizzera	3	4	6	13
Totale	**254**	**243**	**273**	**770**

Tabella 5: Primi 20 Paesi per Numero di Medaglie conquistate ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

1.5 L'indicatore di competitività di Herfindahl-Hirschman

Uno strumento molto valido per misurare la competitività Olimpica è l'indicatore di Herfindal-Hirschman (HHI), un indicatore economico ideato da Hirschman nel 1945. L'indicatore fornisce informazioni preziose sulla competitività di un evento rivestendo un ruolo fondamentale nel monitorarne l'attrattività. Infatti maggiore è la competitività, maggiore è l'interesse del pubblico (**Shibili, 2003**). L'HHI è il risultato derivante dalla somma dei quadrati delle "quote di mercato" delle nazioni partecipanti ai Giochi che nel caso delle Olimpiadi è da intendersi come la quota di medaglie conquistate. Come evidenziato da **Shibli (2003)** [17] l'indice offre spunti interessanti in merito al grado di ripartizione del potere competitivo tra i partecipanti e può essere adattato sia all'Edizione Olimpica nel suo complesso che alle singole discipline.

1.5.1 Il calcolo dell'indicatore

Indicata con MS_i la "quota di mercato" dell'i-esima Nazione partecipante ai Giochi, l'indicatore di competitività di Herfindahl-Hirschman è espresso come:

$$HHI = \sum_{i=1}^{N} MS_i^2 \tag{1}$$

L'indicatore assume valori tra $\frac{1}{N}$ e 1 e il suo utilizzo consente di delineare diversi scenari sul grado di competitività:

- un valore prossimo allo zero è segnale di equidistribuzione competitiva e quindi nello scenario Olimpico offre indicazioni sulla pari opportunità dei paesi partecipanti di conquistare una medaglia olimpica. Dal punto di vista economico può essere interpretato come uno scenario di concorrenza perfetta.

- un valore vicino all'unità è invece segnale di minima ripartizione del potere competitivo tra i partecipanti ed è quindi simile ad uno scenario di "monopolio". La probabilità di conquistare una medaglia è quindi non omogenea, ma piuttosto concentrata tra gli attori dominanti all'interno della competizione.

Sebbene l'indicatore di Herfindal-Hirschman possa essere un valido strumento nell'identificazione dello scenario Olimpico competitivo, questo è fortemente condizionato dal numero di partecipanti(N) . Come emerge nello studio di **Zheng(2019)** [17] è buona norma utilizzare la versione standardizzata dell'indicatore HHI, definita come **HHIN** (Normalized Herfindal-Hirschman index). L'indicatore HHIN è definito come segue:

$$HHIN = \frac{HHI - \frac{1}{N}}{1 - \frac{1}{N}}, \quad N > 0 \tag{2}$$

L'indicatore tiene conto della totalità dei partecipanti ai Giochi, quindi anche i paesi che non riescono a conquistare nessuna medaglia. L'indicatore normalizzato (HHIN) assume valori tra 0 e 1. Anche in questo caso un valore prossimo a 1 è sinonimo di una scarsa ripartizione dei successi in termini di medaglie conquistate.

1.5.2 L'evoluzione dell'indicatore di competitività

Operiamo ora uno studio sull'evoluzione della competitività interna alle edizioni Olimpiche per quanto riguarda la vittoria delle medaglie. L'obiettivo di questa sezione è fornire un quadro in merito all'evoluzione dei Giochi e comprendere se e come il potere competitivo evolve nel corso delle edizioni. Consideriamo i dati a partire dal 1908, in quanto nelle prime edizioni non venivano consegnate delle medaglie. Ad esempio, nel 1896 si consegna una medaglia di argento al vincitore e una medaglia di rame al secondo classificato, mentre per i Giochi del 1904 vengono distribuite coppe e trofei di varia natura (non è quindi possibile calcolare un indicatore affidabile). In Tabella 6 sono riportate le evoluzioni dell'indicatore di Herfindahl-Hirschman e della sua versione standardizzata (sulla quale faremo affidamento, in quanto il numero totale di partecipanti N varia significativamente nel corso della storia olimpica).

Anno	N	HHI	HHIN	Anno	N	HHI	HHIN
1908	22	0.241	0.204	1968	112	0.090	0.082
1912	28	0.121	0.087	1972	120	0.084	0.072
1916	0	0	0	1976	91	0.102	0.090
1920	29	0.109	0.078	1980	81	0.154	0.139
1924	43	0.109	0.089	1984	140	0.098	0.094
1928	46	0.071	0.049	1988	159	0.083	0.074
1932	37	0.125	0.096	1992	167	0.063	0.054
1936	49	0.099	0.081	1996	197	0.045	0.045
1940	0	0	0	2000	199	0.043	0.035
1944	0	0	0	2004	201	0.045	0.035
1948	59	0.078	0.064	2008	204	0.045	0.045
1952	69	0.079	0.066	2012	204	0.043	0.035
1956	72	0.098	0.087	2016	205	0.042	0.035
1960	84	0.101	0.089	2020	202	0.039	0.035
1964	94	0.095	0.080	2024	202	0.043	0.035

Tabella 6: Indicatori HHI e HHIN per le edizioni Olimpiche dal 1908 al 2024 per le medaglie totali

Notiamo come l'indicatore non assuma mai valori in corrispondenza dell'unità, ma nelle prime edizioni l'equilibrio competitivo in termini di vittoria di una medaglia sia meno solido rispetto alle edizioni recenti (tutto ciò è comprensibile alla luce dei contesti totalmente differenti e della forte disparità in termini di risorse economiche e scientifiche che era ancora più marcata in passato). Dai risultati emerge come negli ultimi trent'anni vi sia uno scenario più vicino alla concorrenza perfetta, in termini di opportunità di conquistare una medaglia. Confrontiamo

i risultati presenti in Tabella 6 con i dati raccolti in Tabella 7 i quali riportano i valori degli indicatori riferiti alle medaglie d'oro.

Anno	N	HHI	HHIN	Anno	N	HHI	HHIN
1908	22	0.314	0.281	1968	112	0.114	0.106
1912	28	0.138	0.106	1972	120	0.122	0.115
1916	0	0	0	1976	91	0.142	0.132
1920	29	0.129	0.098	1980	81	0.219	0.209
1924	43	0.163	0.143	1984	140	0.166	0.160
1928	46	0.225	0.208	1988	159	0.113	0.107
1932	37	0.160	0.137	1992	167	0.084	0.078
1936	49	0.128	0.110	1996	197	0.059	0.054
1940	0	0	0	2000	199	0.054	0.049
1944	0	0	0	2004	201	0.098	0.093
1948	59	0.110	0.095	2008	204	0.063	0.058
1952	69	0.124	0.111	2012	204	0.066	0.061
1956	72	0.133	0.121	2016	205	0.055	0.050
1960	84	0.153	0.143	2020	202	0.050	0.045
1964	94	0.114	0.104	2024	202	0.052	0.047

Tabella 7: Indicatori HHI e HHIN per le medaglie d'oro per le edizioni Olimpiche dal 1908 al 2024

Il nostro obiettivo è quindi quello di comprendere se (stando all'indicatore HHIN) vi sia una similitudine nell'evoluzione della competitività Olimpica per le medaglie totali e per le medaglie d'oro. Il confronto tra gli indicatori è riportato in Figura 6, tenendo conto che per i periodi delle guerre Mondiali gli indicatori non sono stati calcolati e assumono il valore 0.

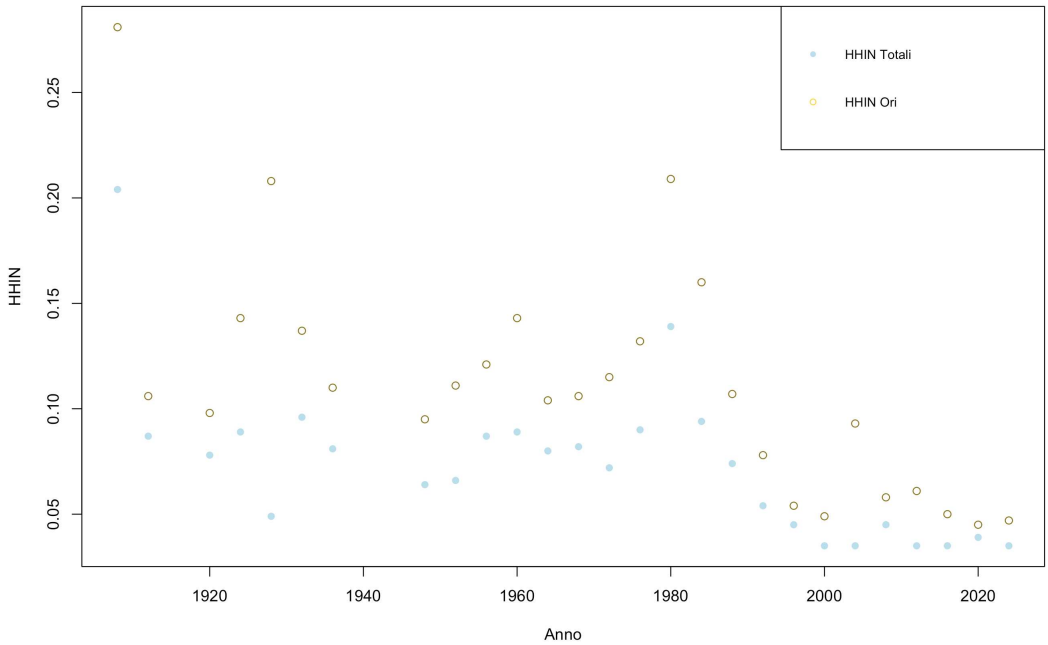

Figura 6: Confronto dell'indicatore di Herfindahl-Hirschman standardizzato dal 1908 al 2024

Come si evince dal grafico di Figura 6, l'indicatore riferito alla competitività per le medaglie d'oro assume valori più elevati lungo l'intero trascorso Olimpico, testimoniando un potere di accesso alle medaglie d'oro concentrato tra un numero di partecipanti minore rispetto alle medaglie totali. Con i dati a disposizione e con questi strumenti non è possibile valorizzare quanto ampio sia il gap tra le medaglie d'oro e le medaglie totali, ma i risultati danno indicazioni, almeno per quanto riguarda le medaglie d'oro, sulla maggior difficoltà e sull'importanza della vittoria dell' Oro Olimpico e questo ci fa capire in parte l'importanza assunta da questo tipo di medaglia.

CAPITOLO 2

2 Studio sulle performance olimpiche

In questo secondo capitolo concentreremo la nostra attenzione sull'analisi delle caratteristiche osservabili dei maratoneti partecipanti alle ultime edizioni Olimpiche. In particolare veicoleremo la nostra attenzione sul mettere in luce le eventuali differenze tra atleti medagliati e non medagliati, al fine di comprendere quali possano essere, se esistono, i fattori di rilievo nella performance dell'atleta.

2.1 I dati

Analizziamo i dati presenti sul sito www.olympedia.org, uno dei portali più rilevanti riguardo alle Olimpiadi. Sono stati raccolti i dati relativi alla maratona (maschile e femminile) facenti riferimento alle edizioni Olimpiche di Rio de Janeiro (2016), Tokyo (2020) e Parigi (2024). Le tre competizioni sono tra loro differenti, sia per quanto riguarda la difficoltà in termini di struttura del percorso (le Olimpiadi di Rio e Tokyo mostrano una pendenza del percorso ridotta rispetto all'ultima edizione), sia in termini di differenti contesti, in quanto non vanno sottovalutate le conseguenze derivanti dalla pandemia di Covid-19 che possono aver prodotto numerosi effetti non sempre direttamente osservabili, come ad esempio la salute mentale dell'atleta. Gli atleti di ciascuna edizione sono stati selezionati come segue :

- cinque atleti dalle prime posizioni
- dieci atleti dalla posizione intermedia
- cinque atleti dalla posizione di fondo

In tale maniera, cerchiamo di descrivere la popolazione statistica di ciascuna edizione in modo equilibrato, in quanto raccogliendo solo i dati relativi agli atleti qualificati nelle prime posizioni, si ottengono risultati che non possono spiegare bene il fenomeno, poichè gli atleti che performano meglio dal punto di vista prestazionale sono per certi versi simili a coloro che conquistano una medaglia.

2.1.1 Le variabili

Abbiamo costruito un dataset di 120 unità statistiche, sessanta uomini e sessanta donne. Di seguito si riportano le variabili utilizzate per l'analisi e la loro spiegazione:

- Nome: nome e cognome dell'atleta
- Età: età dell'atleta calcolata all'Olimpiade di riferimento

- Medaglia: variabile dummy la quale assume il valore 1 se l'atleta ha conquistato una medaglia olimpica, 0 altrimenti
- Partecipazioni: numero di partecipazioni olimpiche dell'atleta inclusa quella di riferimento al momento dell' edizione
- Tempo: tempo all'arrivo espresso nel formato ore:minuti:secondi
- Altezza: altezza dell'atleta, in cm
- Peso: peso dell'atleta, in kg
- Temperatura: temperatura registrata all'evento
- Velocità vento: velocità del vento registrata all'evento espressa in km/h
- Rapporto altezza-peso: misura per denotare il fisico dell'atleta, di ausilio alla variabile BMI
- BMI: indice di massa corporea, dato dal rapporto del peso (in kg) e del quadrato dell'altezza (in m)
- Continente: continente di appartenenza dell'atleta
- Dislivello: indicato anche come "height gain", indica la differenza del percorso tra salite e discese
- Umidità: umidità relativa registrata all'evento
- Sesso: variabile categoriale trasformata in dummy ai fini dell'analisi
- Pendenza massima: variabile che rappresenta il punto più elevato in termini di pendenza percentuale

2.2 Le caratteristiche degli uomini nella maratona

Di seguito riportiamo le differenze tra gli atleti che hanno conquistato una medaglia Olimpica e atleti che non hanno conquistato una medaglia, per mettere in luce eventuali differenze dal punto di vista dell'analisi descrittiva riguardo alle variabili più interessanti.

2.2.1 Differenze di età

Rispetto all'età possiamo osservare dal grafico in Figura 7 notevoli differenze per quanto riguarda la popolazione dei medagliati e dei non medagliati. Il boxplot dei medagliati riporta numerosi outliers i quali evidenziano instabilità rispetto all'età negli atleti che conquistano la medaglia nelle tre edizioni d'interesse. Nel complesso, l'età degli uomini partecipanti alla

maratona nelle edizioni trattate assume un valore medio di 31.13 anni (con un minimo di 20 anni e un massimo di 44). I medagliati sono in media più anziani dei non medagliati e assumono un valore medio di 32.11 anni rispetto agli atleti che non hanno conquistato la medaglia, i quali assumono un valore di età media di 30.96 anni.

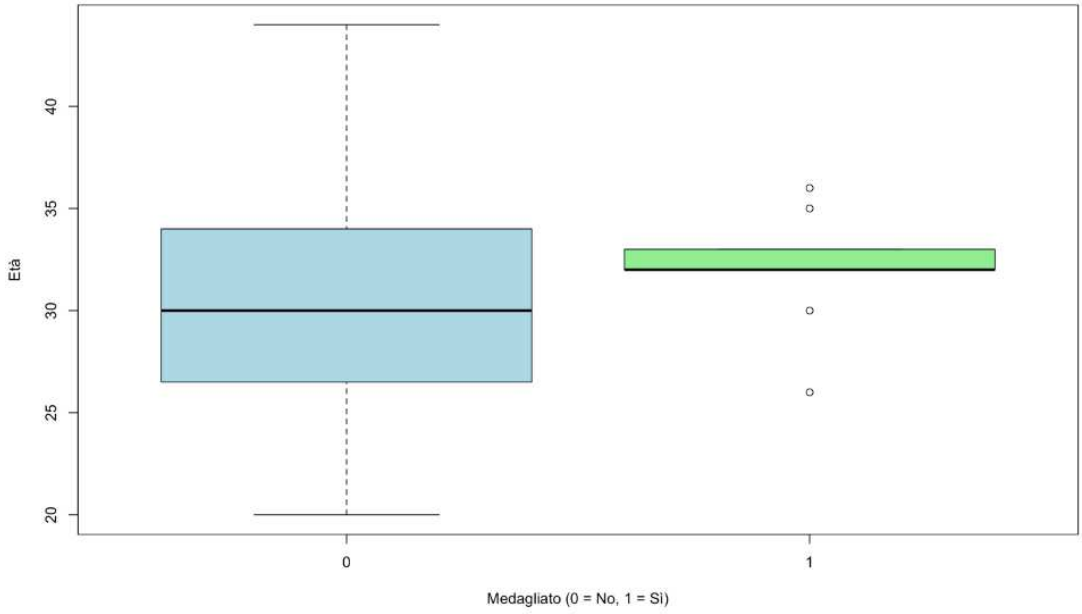

Figura 7: Boxplot dell'età dei maratoneti rispetto alla vittoria della medaglia per le edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024

Entrambi i gruppi riportano un valore mediano di circa trent'anni, il che suggerisce che questa sembrerebbe essere l'età tipica per competere ad alti livelli, tuttavia da ambo i lati si evidenzia un'importante instabilità, dovuta ai numerosi outliers nel caso dei medagliati e alle lunghezze dei baffi della scatola e alla maggior dispersione attorno al valore mediano nel caso dei non medagliati, questo però non ci deve sorprendere in quanto le differenze potrebbero essere compensate dalla maggior esperienza o dalla maggior longevità dell'atleta in questione.

2.2.2 Differenze in termini di BMI

Trattiamo ora le differenze tra i due gruppi di maratoneti in termini di "Body Mass Index" (BMI). Occorre sottolineare, come dichiarato dal Ministero della Salute Italiano sul sito www.salute.gov, che il BMI è una misura efficace in termini di riferimento per studi epidemiologici e di screening di obesità, ma non consente di ricavare in misura diretta informazioni sulla composizione corporea dell'individuo in termini di ripartizione tra massa magra e massa grassa. Tuttavia, dato il contesto, ci si aspetta almeno sulla carta di osservare un corretto rapporto di ripartizione tra altezza e peso per gli atleti esaminati. Ad ogni modo l'indicatore rappresenta un valido strumento ai fini della trattazione dell'argomento. Riportiamo al lettore una sintesi dei valori rilasciati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dell'indice al fine di comprendere i risultati:

- BMI > 25 : individuo sovrappeso
- 18.5 < BMI < 24.9 : individuo normopeso
- BMI < 18.5: individuo sottopeso

Analizzando il grafico in Figura 8 possiamo notare come lo scarto interquartilico del boxplot degli atleti medagliati sia generalmente più ampio rispetto all' altro gruppo mettendo in luce una dispersione attorno al valore mediano più ampia. Il valore medio dell'indicatore della popolazione totale maschile è di 20.29, riflettendo una situazione di normopeso, sia per quanto riguarda il gruppo dei medagliati (19.47) che dei non medagliati (20.44) i quali riportano due osservazioni estreme che segnalano la partecipazione alla maratona anche da parte di atleti con valori lontani rispetto alla distrbuzione di riferimento, sebbene sottolineiamo che non siano riusciti a conquistare la medaglia.

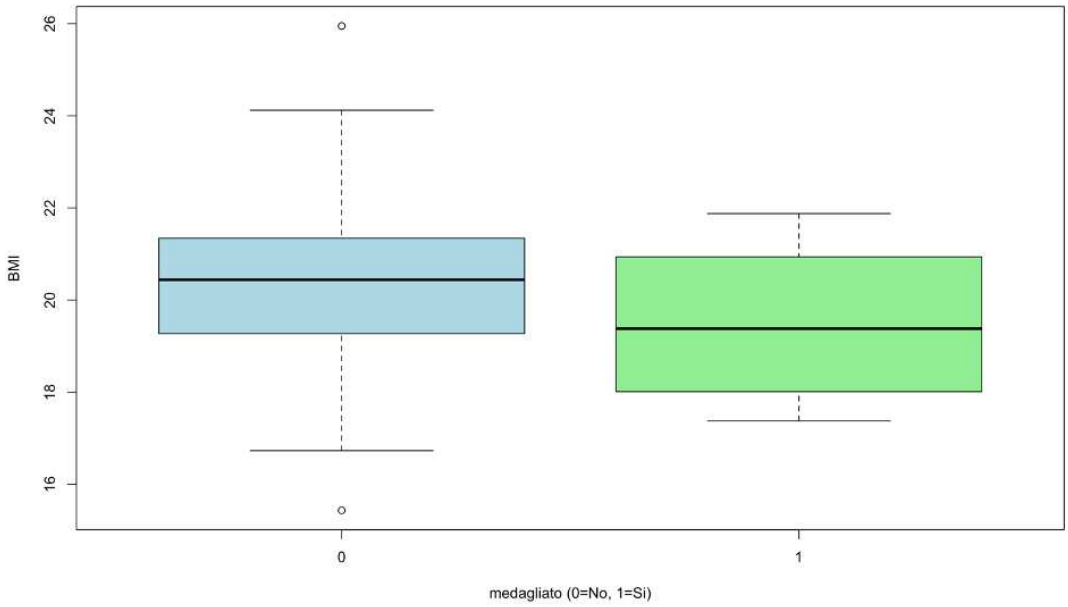

Figura 8: Boxplot dell'indice BMI dei maratoneti rispetto alla vittoria della medaglia per le edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024

2.2.3 Le distribuzioni per Continente

Un ulteriore aspetto di estremo interesse è quello di comprendere se in qualche misura gli atleti di un determinato continente possano essere più resilienti in termini di resistenza alla fatica, aspetto fondamentale nella vittoria di una medaglia nella maratona. In Figura 9 sono riportati gli aereogrammi degli atleti medagliati e non medagliati raffiguranti la distribuzione in termini percentuali per Continente.

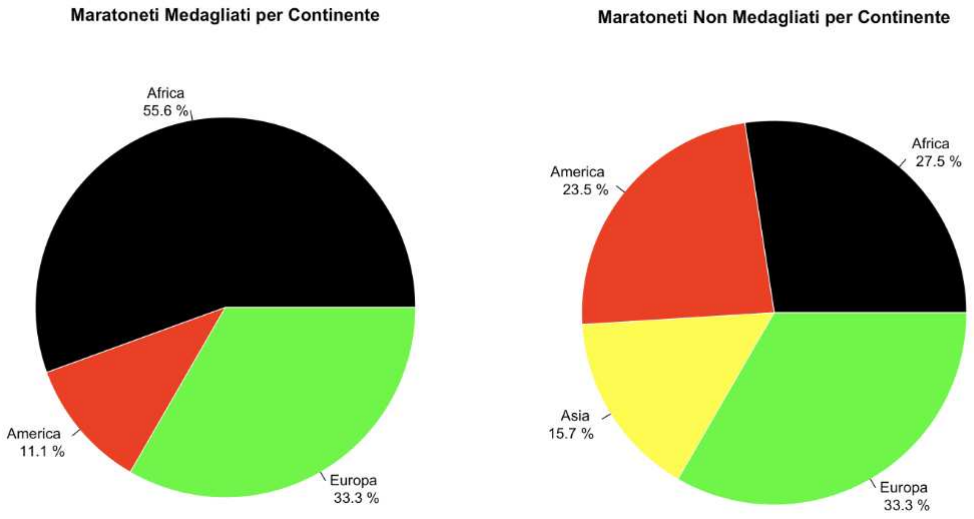

Figura 9: Grafico a torta delle distribuzioni percentuali dei maratoneti per Continente per le edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024

I risultati sono molto interessanti, in particolare viene evidenziato il predominio degli atleti Africani nella popolazione medagliata. Questo evidenzia come, nonostante la forte disparità in termini di risorse dedicate agli investimenti sportivi, gli atleti Africani si contraddistinguano positivamente nella maratona. Vedremo successivamente se questo risultato verrà confermato anche dalle atlete Africane della maratona. Nella popolazione medagliata, una quota importante è destinata al continente Europeo, seppur in misura inferiore rispetto al continente Africano. I grafici danno informazioni importanti anche riguardo alla provenienza degli atleti, in particolare l'aereogramma facente riferimento agli atleti non medagliati, mette in luce come nelle edizioni recenti vi sia una minoranza di atleti asiatici e dell'Oceania. Il grafico a torta degli atleti non medagliati mostra una ripartizione piuttosto omogenea e quindi una competizione più equilibrata riguardo al Continente di provenienza. È interessante notare come la presenza olimpica alla maratona maschile nelle ultime tre edizioni prescinda da elementi quali la spesa destinata allo sport o il prodotto interno lordo, sarebbe interessante comprendere come questa potrebbe cambiare se i Continenti svantaggiati nelle risorse avessero la stessa potenza economica e mediatica di Continenti come l'Europa e l'America. Questo aspetto mette in luce la forza degli atleti Africani nella maratona maschile e apre le porte a possibili esplorazioni afferenti a campi umanistici volte a comprendere quali possano essere le componenti psicologiche rilevanti ai fini della vittoria (che per ovvi motivi non trattiamo in questo elaborato).

2.2.4 Analisi sulle prestazioni dei medagliati

L'ultimo aspetto da considerare riguardo alla popolazione dei maratoneti è quello della performance, intesa come tempo impiegato per portare a termine la maratona. I dati raccolti per

quest'analisi, non sono esclusivamente dati Olimpici, ma fanno riferimento ai migliori dieci risultati in termini di prestazioni per ciascun atleta. L'obiettivo è quello di comprendere se le performance del gruppo dei medagliati siano stabili e coerenti con i risultati Olimpici o se invece gli atleti performano meglio in occasione di eventi di importanza Mondiale come le Olimpiadi. Per fare ciò, sono stati raccolti i dati relativi ai tempi delle maratone dal sito www.worldathletics.org, un database molto vasto contenente gli storici di un'ampia gamma di atleti, per numerose discipline.

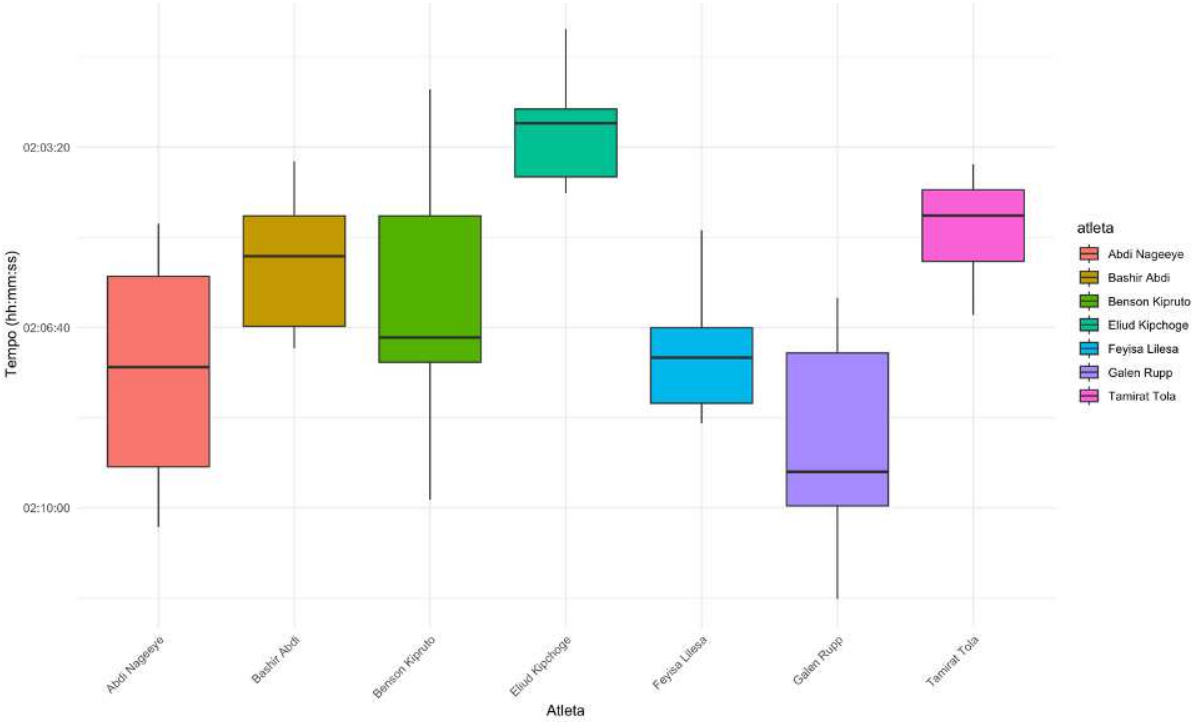

Figura 10: Boxplot per le prestazioni di maratona per uomini medagliati alle edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024

In Figura 10 vengono riportati i boxplot per le prestazioni degli atleti medagliati alle Olimpiadi prese in esame. Osserviamo come la variabilità in termini prestazionali sia disomogenea. Possiamo operare alcune considerazioni interessanti sulla base di questi risultati:

- Per quanto riguarda gli atleti che hanno conquistato una medaglia d'oro, ovvero Tola Tamirat (2024) e Eulid Kipchoge (2020,2016) osserviamo uno scarto interquartilico ridotto rispetto agli altri atleti, a testimonianza della capacità di ottenere risultati di alto livello anche al di fuori dei Giochi Olimpici, aspetto che rende questi atleti "campioni" nella loro totalità. Questi mostrano inoltre un valore mediano in termini di performance più elevato rispetto agli altri protagonisti confermando il predominio anche al di fuori delle Olimpiadi.

- Il gruppo di coloro che hanno vinto una medaglia d'argento, costituito da Abdi Bashir (2024,2020) e Feyisa Lilesa(2016) mostrano una lunghezza della scatola del boxplot

maggiore rispetto agli atleti che hanno vinto ori Olimpici, ma minore rispetto a coloro che hanno conquistato la medaglia di bronzo

- non possiamo dire se i valori mediani assunti dal gruppo di coloro che hanno conquistato la medaglia di bronzo siano vicini o lontani da coloro che hanno conquistato l'argento, tuttavia notiamo una maggior dispersione attorno al valore mediano e una minor stabilità delle performance per questo gruppo.

La variazione delle performance non può essere catturata esclusivamente dal grafico proposto precedentemente, in quanto si dovrebbe tenere conto di ulteriori fattori che in qualche modo possano aver compromesso la performance dell'atleta come ad esempio, infortuni più o meno gravi, interventi chirurgici, struttura del percorso della maratona ecc...
I risultati riportati offrono però una panorama interessante riguardo agli uomini delle maratone Olimpiche.

2.3 Donne e variazione della performance

Riportiamo ora le analisi operate in precedenza per le donne che hanno partecipato alla maratona, al fine di comprendere il comportamento delle variabili rispetto a tale gruppo ed eventuali differenze con gli uomini.

2.3.1 Differenze di età

Se negli uomini medagliati notiamo forte instabilità, e un'età mediana superiore ai non medagliati, per quanto riguarda le maratonete vi sono delle differenze. Come si evince in Figura 11 lo scarto interquartilico delle donne medagliate è minore rispetto all'altro gruppo. Osservando i "baffi" dei due boxplot notiamo inoltre una maggior variabilità in termini di età per il gruppo delle atlete non medagliate, le quali mostrano complessivamente un'età media superiore (31.37 anni) rispetto alle medagliate (29.44 anni), al contrario dei maratoneti il cui gruppo più anziano era invece quello degli atleti medagliati. Anche in questo caso, l'età per competere ad alti livelli per quanto riguarda le tre edizioni prese in esame è di circa trent'anni, anche se, come nel caso degli uomini, anche qui sono presenti delle eccezioni (si veda il boxplot delle atlete non medagliate in Figura 11 il quale presenta un outlier (44 anni). Va ribadito che tali eccezioni rappresentano la minoranza della popolazione e spesso rappresentano atleti con notevole esperienza in termini di partecipazioni olimpiche, che in qualche modo possono ancora competere grazie alle loro doti genetiche e alla loro esperienza.

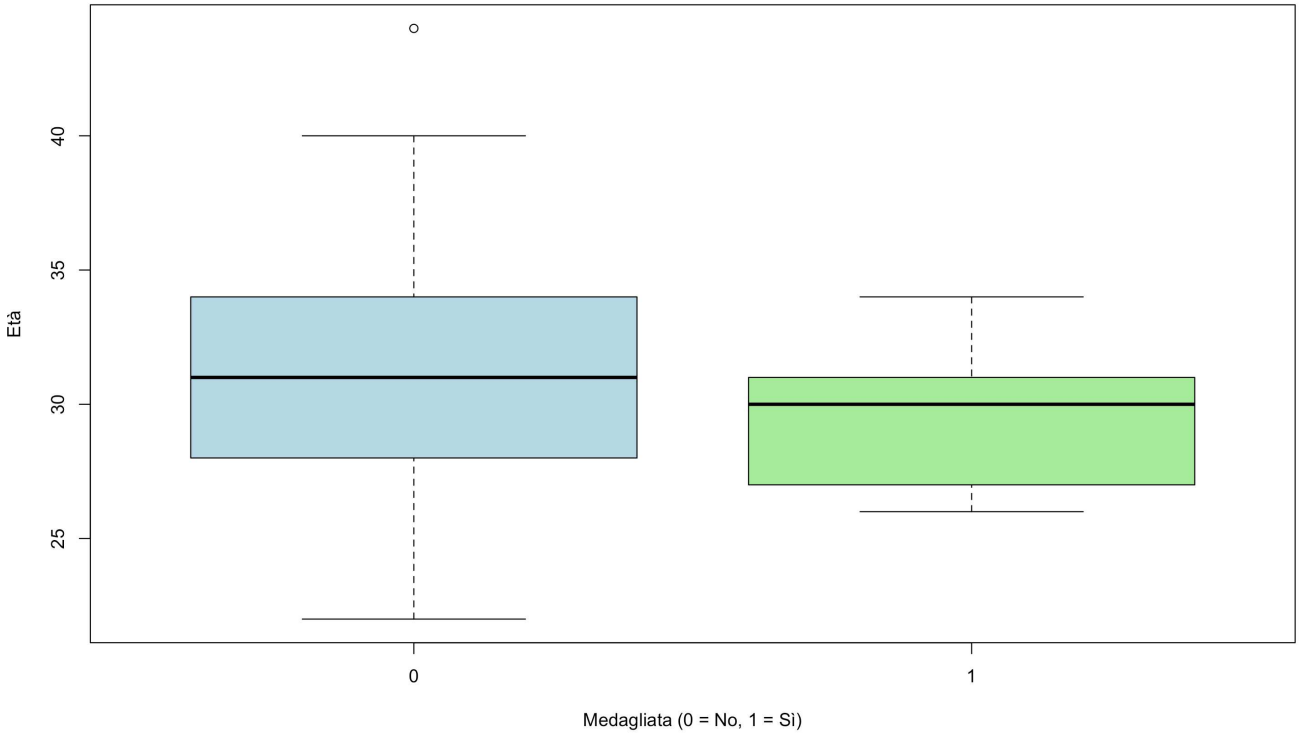

Figura 11: Boxplot per l'età delle maratonete rispetto alla vittoria della medaglia per le edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024

2.3.2 Differenze in termini di BMI

Anche nel caso delle maratonete è interessante comprendere il ruolo dell'indice di massa corporea e la sua differenza tra i due sottogruppi rispetto al gruppo degli uomini. In questo caso ci limitiamo ad operare dei confronti interni alle maratonete e operiamo delle considerazioni in merito alla forma dei boxplot, ma non ci addentriamo in analisi approfondite riguardo alle differenziazioni in termini di valori assunti dai gruppi non essendo esperti in materia. Riportiamo in Figura 12 i boxplot relativi all'indice per atlete medagliate e non medagliate, al fine di ottenere delle indicazioni riguardo la forma fisica delle atlete nei due gruppi.

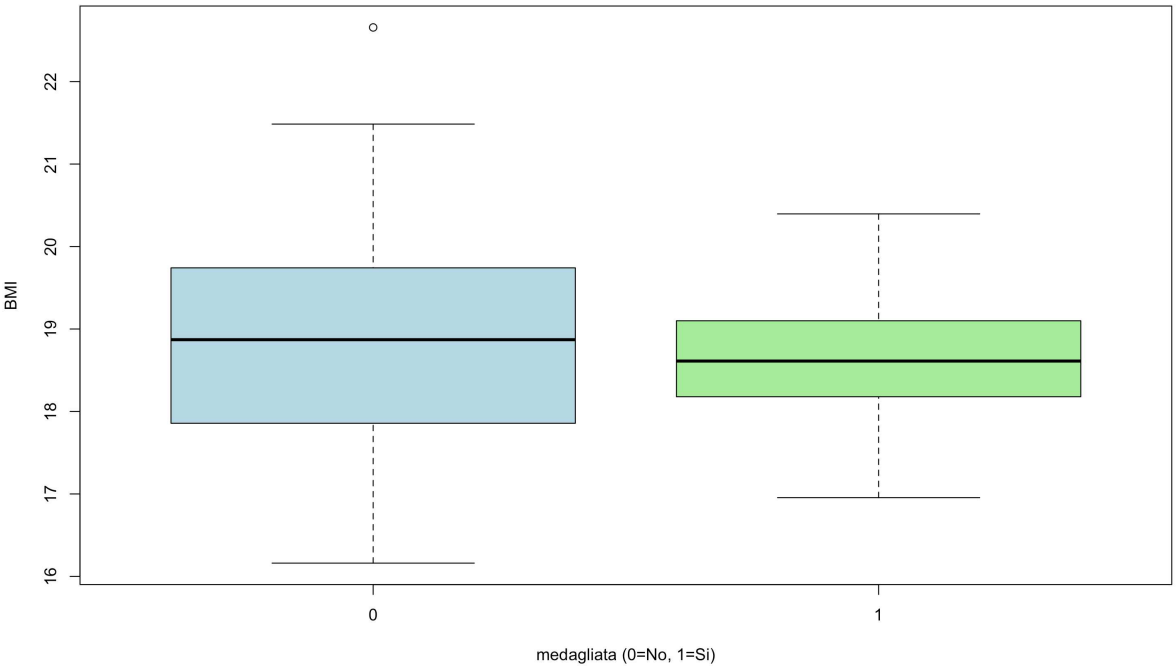

Figura 12: Boxplot dell'indice BMI delle maratonete rispetto alla vittoria della medaglia per le edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024

Alla luce dei risultati presentati, notiamo come in questo caso vi siano delle similitudini in termini di BMI mediano, il quale presenta un valore di 18.61 per le atlete medagliate e un valore di 18.87 per il gruppo non medagliato. La scatola del boxplot delle atlete medagliate mostra una maggior compattezza e quindi una minor dispersione attorno al valore mediano, al contrario dell' analogo degli uomini medagliati che presentavano una maggior dispersione. In questo caso, rispetto al grafico proposto in Figura 8 non sono presenti casi estremi in termini di valori BMI, in quanto l'outlier riportato nel gruppo delle atlete non medagliate riporta un valore dell'indice di 22.66, il quale è da considerare nella norma dato quanto espresso in precedenza, coerentemente con quanto riportato dall'OMS. Notiamo come, sia per il gruppo delle donne, sia per il gruppo degli uomini, il valore medio dell'indice è di circa 19, che in qualche modo evidenzia uno scarto non indifferente tra altezza e peso dell'atleta, poichè a parità di altezza, atleti più pesanti comportano inevitabilmente un aumento dell'indicatore. Nel nostro caso possiamo affermare che per le edizioni d'interesse gli atleti presentano una situazione di normopeso, ma probabilmente (anche se non è possibile calcolarlo con l'indice BMI) presentano percentuali di massa grassa ridotte a causa della natura della disciplina esaminata.

2.3.3 Distribuzioni per continente nelle donne

Nel gruppo degli atleti della maratona notiamo un importante predominio del continente Africano. Questo sarà vero anche nel gruppo delle donne? Per poter affermare ciò, abbiamo riportato

in Figura 13 gli aereogrammi che rappresentano le distribuzioni percentuali della variabile categoriale ”Continente” nel gruppo delle atlete medagliate e non medagliate.

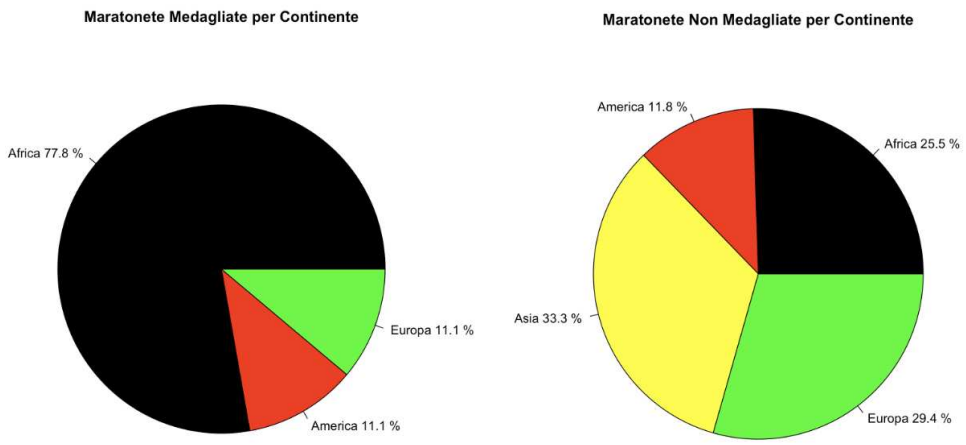

Figura 13: Grafico a torta delle distribuzioni percentuali delle maratonete per Continente per le edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024

I risultati sono sorprendenti, poichè le atlete Africane della maratona mostrano un predominio ancor più marcato rispetto agli uomini, con una presenza del 77.7% sul totale delle medaglie. A differenza degli uomini, le maratonete Africane nelle tre edizioni studiate annullano la concorrenza del continente Europeo e Americano, che seppure in una posizione di forte vantaggio economico, riportano solo una vittoria ciascuno sulle nove esaminate. L’aereogramma delle atlete non medagliate mostra, nel complesso, un maggior equilibrio competitivo in termini di partecipazioni, ma in questo caso, a differenza dell’analisi riguardo agli uomini, il continente Americano riporta una distribuzione percentuale ridotta in entrambi i gruppi. Il predominio Africano riguardo alla maratona per le edizioni dal 2016 al 2024 viene quindi confermato dai dati relativi alle atlete, sottolineando come nell’epoca recente, l’Africa riesca a far brillare i propri atleti in questa disciplina, nonostante, rispetto agli altri continenti, sia stata ostacolata in passato nell’accesso alle Olimpiadi. I risultati nella maratona sembrano prescindere quindi dalla potenza economica del Continente e sono dovuti, almeno in parte, al patrimonio genetico degli atleti, componente difficilmente osservabile.

2.3.4 Analisi sulla prestazione delle medagliate

Per quanto riguarda l’analisi sulle prestazioni delle atlete medagliate, va sottolineato che, a differenza degli uomini, alcune tra queste fanno il loro debutto nella maratona solo dopo aver praticato diverse discipline eterogenee, come i 400 metri o i 1500 metri e quindi non sempre

sono riportati i risultati in quantità soddisfacente. Per tale ragione, presentiamo i risultati delle cinque migliori performance per le atlete, i cui risultati sono disponibili per almeno cinque diversi eventi. In questo caso non operiamo dei confronti diretti con i maratoneti in quanto le minori osservazioni non lo permettono. In Figura 14 vengono riportati i boxplot relativi alle performance delle maratone delle medagliate, anche al di fuori delle edizioni olimpiche. L'obiettivo rimane immutato, anche in questo caso siamo interessati a comprendere se le protagoniste della maratona Olimpica riportino risultati coerenti con le loro performance alle edizioni d'interesse o se invece siano portate a ottenere risultati migliori in occasione dell'evento Olimpico.

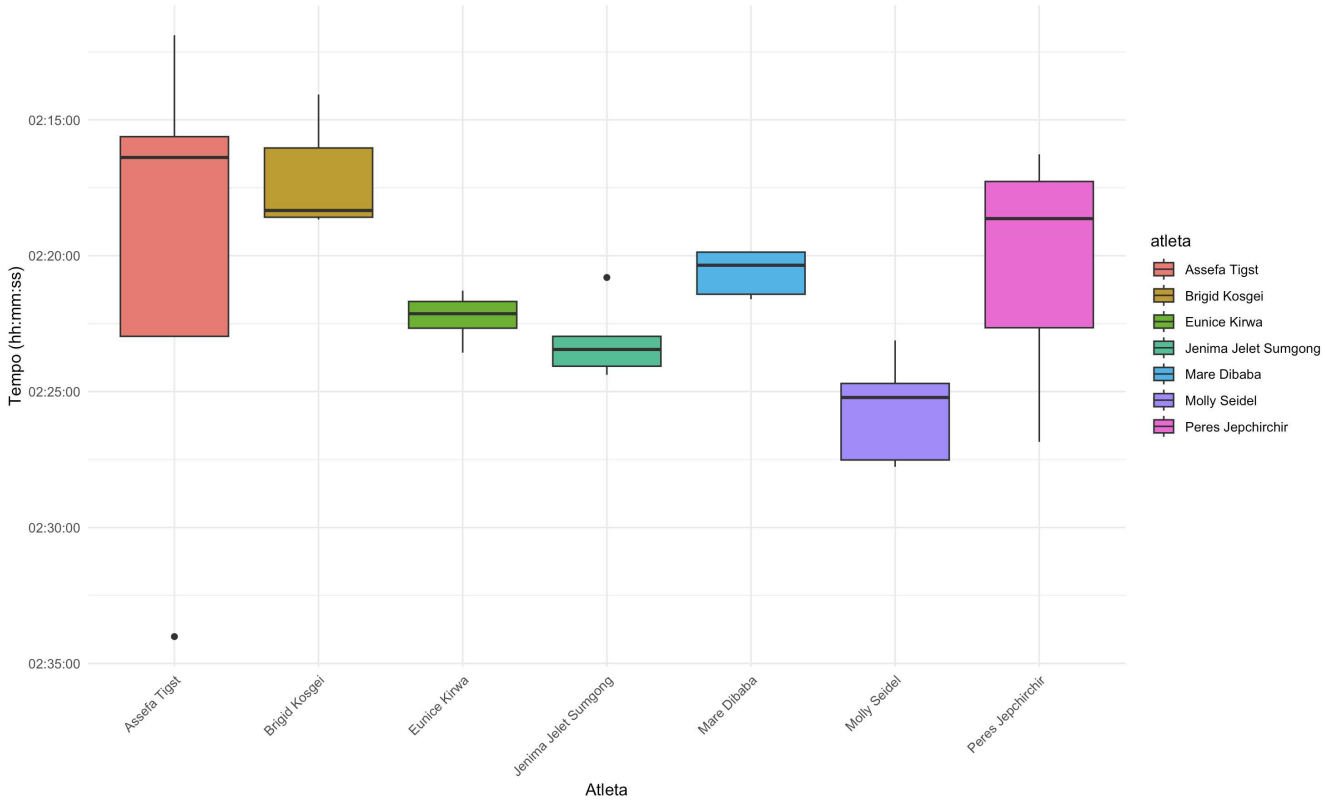

Figura 14: Boxplot per le prestazioni di maratona per donne medagliate alle edizioni Olimpiche dal 2016 al 2024

In questo caso vi è un'importante variabilità in termini di prestazioni anche tra gruppi di medagliate. Possiamo notare coerenza dei risultati per le atlete Brigid Kosgei, Eunice Kirwa e Mare Dibaba. Osserviamo come per le atlete Assefa Tigst e Peres Jepchirchir vi sia uno scarto interquartilico più ampio. Ciò può essere in parte dovuto al cambio di disciplina che può avere influenzato i risultati a causa di un necessario adattamento iniziale alla nuova specialità.

CAPITOLO 3

3 Analisi delle prestazioni

L'obiettivo di questo capitolo è quello di identificare quali possano essere, se esistono, i fattori determinanti nel successo Olimpico per la maratona e come questi siano legati tra loro. Si intende indagare se questa disciplina richieda prevalentemente qualità fisiche, mentali o una combinazione tra queste per raggiungere l'eccellenza. In questo caso, poichè la vittoria di una medaglia rappresenta una variabile binaria, l'utilizzo del modello di regressione logistica risulta adeguato al fine di stimare la probabilità di vittoria sulla base di un insieme di condizioni che permetteranno al lettore di identificare le variabili chiare per il successo nella maratona nelle edizioni esaminate.

3.1 Il modello di regressione logistica

Il modello di regressione logistica, come affermato da **Hilbe(2011)** [9] è uno dei metodi più utilizzati nella modellazione di dati a risposta binaria. Per tale modello, siamo di fronte ad un problema di classificazione dicotomica, in cui la variabile dipendente Y assume valori categoriali codificati con i valori 0, in caso di assenza del fenomeno oppure 1, in caso di realizzazione dello stesso. Assumiamo dunque che Y$\sim Be(\pi)$ con funzione di densità data da

$$f(y;\pi) = \pi^y(1-\pi)^{1-y}$$

In un modello a risposta dicotomica, come sottolineato da **Hosmer(2013**) [10] si ha che $0 \leq E(Y|X) \leq 1$. Essendo Y$\sim Be(\pi)$ il valore atteso coincide con il parametro π, il quale rappresenta la probabilità di realizzazione dell'evento. Pertanto, possiamo esprimere tale quantità definendo l'equazione del modello di regressione logistica, data da:

$$E(Y|X) = \pi(x) = \frac{e^{\beta_0+\beta_1x_1+\ldots+\beta_px_p}}{1+e^{\beta_0+\beta_1x_1+\ldots+\beta_px_p}}$$

La quantità $\pi(x) = P[Y = 1|X = x]$ rappresenta quindi la probabilità di corrispondenza dell'evento condizionata ai valori dell'insieme dei predittori e, in questo senso, è possibile ottenere una misura di confidenza riguardo alla realizzazione della variabile risposta, condizionatamente al valore assunto da $\pi(x)$. Ai fini dell'analisi assume importanza l'introduzione di una trasformazione della funzione $\pi(x)$, la "funzione logit",che consente una miglior interpretabilità del modello. La trasformazione viene espressa come

$$g(x) = \log\left[\frac{\pi(x)}{1-\pi(x)}\right] = \beta_0 + \beta_1x_1 + \cdots + \beta_px_p$$

La trasformazione logit mappa la probabilità su una scala logaritmica, garantendo valori dell'output compresi tra 0 e 1. Essa permette inoltre la definizione del rapporto tra la probabilità dell'evento e del suo complemento (odds), rendendo lineare la relazione con i coefficienti β_j. In tale modo è più facile identificare gli elementi che entrano in gioco nel modello. In particolare:

- β_0 è l'intercetta del modello. In un modello di regressione logistica il valore dell'intercetta denota la posizione di partenza della funzione logistica sull'asse delle ordinate, ma è di difficile interpretazione pratica in quanto è inusuale assumere la nullità dei coefficienti delle variabili esplicative.

- $\beta_1 ... \beta_p$ sono i coefficienti delle variabili indipendenti, ciascuno dei quali entra in gioco riguardo al contributo sulla probabilità di realizzazione dell'evento d'interesse. Ognuno di questi parametri rappresenta l'effetto di una variazione unitaria nella variabile indipendente sulla log-odds dell'evento. Ad esempio, ad un valore negativo associato al coefficiente β_j possiamo attribuire un effetto negativo sulla probabilità di realizzazione dell'evento Y all'aumentare della variabile esplicativa X_j (al contrario quando β_J è positivo, all'aumentare della variabile esplicativa X_J aumenta la confidenza in termini di realizzazione della risposta Y).

- π rappresenta la probabilità che la variabile risposta Y assuma il valore 1 dato un insieme di valori X=x (e quindi offre una misura in termini di realizzazione dell'evento a cui siamo interessati).

Come evidenziato da **Hosmer(2013)**, la funzione logit assume estrema rilevanza nella definizione del modello di regressione logistica, in quanto gode di numerose proprietà relative al modello di regressione lineare, come la linearità nei parametri. Tuttavia,a differenza dei modelli di regressione lineare, nel modello di regressione logistico non viene richiesta la normalità della variabile risposta ed è invece sufficiente che questa appartenga alla famiglia delle distribuzioni esponenziali, "tra le quali appartengono la distribuzione Bernoulliana e di Poisson" **Grigoletto,Ventura(2017)** [6] Si può facilmente mostrare che la distribuzione di Bernoulli appartiene alla famiglia esponenziale. Si ha

$$p(y;\pi) = \exp(log(\pi^y(1-\pi)^{1-y}) = \exp(y*log(\pi)+(1-y)log(1-\pi)) = exp(y*log[\frac{\pi}{1-\pi}]+log(1-\pi)$$

Vengono inoltre richiesti:

- la natura dicotomica della variabile risposta Y

- una relazione di tipo lineare tra i regressori e la log-odds della probabilità di vittoria di una medaglia Olimpica

- un campione statisticamente rilevante e rappresentativo

- assenza di multicollinearità tra i regressori che potrebbe minare i risultati

Le assunzioni sono state verificate prima dell'applicazione del modello e sono disponibili nel file Rstudio condiviso al lettore. Si tenga presente che la presenza di outliers in questo contesto spesso coincide con i risultati degli atleti d'èlite che devono essere inclusi nelle nostre osservazioni data la natura della ricerca con i suoi obiettivi. Questo risultato ci permette di utilizzare la regressione logistica nella modellazione di probabilità condizionate senza le assunzioni di normalità legate al modello di regressione lineare, con il vantaggio di avere un modello molto flessibile e che permette una modellazione agile dei fenomeni caratterizzati da una risposta binaria.

3.2 I modelli di regressione logistica applicati ai dati

In questa sezione applichiamo il modello di regressione logistica ai dati raccolti, proseguendo così nell'analisi avviata nel capitolo precedente. Anche in questo caso, il dataset di riferimento coincide con quello utilizzato nel capitolo 2, al fine di garantire coerenza nei risultati e nelle conclusioni. I modelli sono stati scelti comparando il criterio di Aikake(AIC) per ogni combinazione e scegliendo i migliori modelli considerando un compromesso tra minor valore AIC e interpretabilità, con il valore AIC dato da :

$$\text{AIC} = 2k - 2\ln(\hat{L})$$

dove k rappresenta il numero di parametri stimati nel modello, mentre $\hat{L}$ è il valore massimo della funzione di verosimiglianza associata al modello.

3.2.1 L'applicazione del modello ai dati:una prima proposta

Di seguito presentiamo al lettore l'output del primo modello stimato attraverso il software statistico Rstudio, il quale fornisce un quadro dettagliato della relazione tra le variabili prese in esame

```
Call:
glm(formula = medaglia ~ tempo + partecipazioni + dislivello +
    continente + sesso, family = binomial, data = maratoneti)

Coefficients:
                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)        1.435e+02  4.815e+01   2.979  0.00289 **
tempo             -1.638e-02  5.503e-03  -2.976  0.00292 **
partecipazioni     1.056e+00  6.386e-01   1.653  0.09836 .
dislivello        -8.689e-03  3.747e-03  -2.319  0.02041 *
continenteAmerica  2.222e+00  1.722e+00   1.290  0.19698
continenteAsia    -1.189e+01  2.098e+03  -0.006  0.99548
continenteEuropa  -9.947e-01  1.195e+00  -0.832  0.40523
sessoM            -1.618e+01  5.293e+00  -3.056  0.00224 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 101.450  on 119  degrees of freedom
Residual deviance:  31.588  on 112  degrees of freedom
AIC: 47.588

Number of Fisher Scoring iterations: 19
```

Tabella 15: Modello di regressione logistica stimato per il dataset dei maratoneti delle edizioni olimpiche 2016,2020,2024

Consideriamo ai fini dell'analisi solo i coefficienti significativi, ottenuti dal test di ipotesi sulla nullità dei coefficienti del modello:

$$\begin{cases} H_0 : \beta_j = 0 \\ H_1 : \beta_j \neq 0 \end{cases}$$

Nel contesto del nostro test la statistica test osservata è data da

$$z^{oss} = \frac{\hat{\beta}_j}{\mathrm{SE}(\hat{\beta}_j)}$$

L'ipotesi nulla viene rigettata in favore dell'ipotesi alternativa H1 se:

$$|z| > z_{\alpha/2}$$

dove $z_{\alpha/2}$ è il valore critico per un livello di confidenza pari a $1 - \alpha$. Questa condizione risulta

fondamentale per valutare e comprendere l'importanza dei regressori nel nostro modello. Alla luce di queste considerazioni, prendendo in esame i soli coefficienti stimati il cui un p-value è inferiore al valore 0.05, presentiamo il modello stimato come segue:

$$\log\left(\frac{P(\text{medaglia} = 1)}{1 - P(\text{medaglia} = 1)}\right) = \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \cdot \text{tempo} - \hat{\beta}_2 \cdot \text{dislivello} - \hat{\beta}_3 \cdot \text{SessoM}$$

Di conseguenza, la probabilità stimata di vincere una medaglia olimpica è data dall'espressione:

$$\hat{\pi}(x) = \frac{e^{143.5-0.0168\cdot\text{tempo}-0.0087\cdot\text{dislivello}-1.618\cdot\text{sessoM}}}{1 + e^{143.5-0.0168\cdot\text{tempo}-0.0087\cdot\text{dislivello}-1.618\cdot\text{sessoM}}}$$

3.2.2 L'interpretazione del modello

A partire dai risultati emersi in Tabella 15 confrontiamo i risultati con quanto emerso nel capitolo precedente.

- $\hat{\beta}_0$ rappresenta il coefficiente stimato per l'intercetta. In questo contesto il suo significato è associato al gruppo delle maratonete Africane. Si noti come il coefficiente assuma un valore positivo, sottolineando quindi un contributo maggiore di zero sulla probabilità di vittoria di una medaglia, coerentemente con i risultati riportati in Figura 13.

- $\hat{\beta}_1$ rappresenta il coefficiente stimato associato alla variabile esplicativa tempo. Il suo valore è di facile interpretazione in quanto a fronte di un incremento (in secondi) del tempo impiegato per concludere la maratona è associato un impatto negativo sulla probabilità di vittoria di una medaglia olimpica.

- $\hat{\beta}_2$ rappresenta il coefficiente stimato per il regressore dislivello, segnalando un decremento della probabilità di vittoria di una medaglia all'aumentare del dislivello, sottolineando quindi l'importanza strutturale del percorso della maratona e di come questo possa condizionare non solo la vittoria della medaglia, ma anche la possibilità di effetuare eventuali record.

- $\hat{\beta}_3$ è il coefficiente stimato associato agli atleti di sesso maschile. Il valore del coefficiente è negativo e ciò non ci deve sorprendere. Alla luce dei risultati emersi nel capitolo 2, osserviamo come vi sia un maggior equilibrio competitivo nelle edizioni d'interesse per quanto concerne il gruppo dei maratoneti, mentre nel gruppo delle donne vi sia assenza di equilibrio e una forte supremazia delle atlete Africane. Possiamo spiegare il valore assunto dal coefficiente affermando che, alla luce dei risultati precedenti, il sesso maschile impatta negativamente la probabilità di vittoria di una medaglia olimpica rispetto al sesso femminile.

- il coefficiente stimato associato alle partecipazioni dell'atleta, il cui impatto risulta positivo ai fini della probabilità della vittoria di una medaglia, risulta debolmente significativo, con un valore p di 0.09836, per tale ragione non viene incluso nel modello stimato.

Per quanto il modello riporti in modo chiaro le relazioni tra la probabilità di vittoria di una medaglia e le variabili esplicative prese in esame, esso non coglie appieno la relazione tra il sesso dell'atleta e il continente che era invece palese nel capitolo 2. A tal fine proponiamo un secondo modello di regressione logistica, che comprende il termine di iterazione tra le variabili menzionate e che potrebbe aiutare il lettore a comprendere il ruolo di questi fattori nel successo Olimpico.

3.2.3 Il modello finale

Come affermato, il modello precedente non coglie appieno la relazione tra il sesso e il continente dell'atleta e se questi possano in qualche modo incidere sulla vittoria della medaglia. Per rispondere a questa domanda viene stimato un nuovo modello di regressione logistica. Riportiamo ora l'output del modello stimato il quale, in linea con i risultati del capitolo 2, permette di cogliere l'effetto derivante dall'interazione tra la variabile sesso e continente, consentendo una maggior interpretabilità alla luce dei risultati emersi nel capitolo precedente. Per rendere esplicito il contributo del continente Africano si è eliminata l'intercetta dal modello in modo tale da mettere in luce il contributo assunto dal coefficiente stimato per il continente Africano, il quale rivestiva un ruolo di "riferimento" rispetto agli altri.

```
Call:
glm(formula = medaglia ~ -1 + tempo + partecipazioni + dislivello +
    continente * sesso, family = binomial, data = maratoneti)

Coefficients:
                          Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
tempo                   -1.750e-02  5.744e-03  -3.046  0.00232 **
partecipazioni           1.246e+00  7.134e-01   1.747  0.08065 .
dislivello              -9.139e-03  3.826e-03  -2.388  0.01692 *
continenteAfrica         1.533e+02  5.028e+01   3.048  0.00230 **
continenteAmerica        1.580e+02  5.224e+01   3.024  0.00249 **
continenteAsia           1.431e+02  2.871e+03   0.050  0.96026
continenteEuropa         1.507e+02  4.961e+01   3.037  0.00239 **
sessoM                  -1.757e+01  5.687e+00  -3.090  0.00200 **
continenteAmerica:sessoM -3.362e+00  4.308e+00  -0.780  0.43514
continenteAsia:sessoM    -2.413e+00  4.853e+03   0.000  0.99960
continenteEuropa:sessoM   2.116e+00  2.154e+00   0.983  0.32581
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 166.355  on 120  degrees of freedom
Residual deviance:  29.403  on 109  degrees of freedom
AIC: 51.403

Number of Fisher Scoring iterations: 19
```

Tabella 16: Modello di regressione logistica con "interazione" per la probabilità vittoria di una medaglia sugli atleti delle edizioni 2016-2020-2024

I risultati del modello riportati in Tabella 16 sono in linea con il modello precedente, ma in questo caso mettono in evidenza il contributo riguardo l'interazione derivante dal sesso e dal continente dell'atleta. Questo significa che il modello non considera solo gli effetti delle due variabili, ma coglie anche gli effetti combinati delle loro categorie. Anche in questo caso consideriamo significativi i coefficienti stimati il cui valore p risulta inferiore a 0.05, ne consegue che il modello stimato assume la seguente formulazione:

$$\begin{aligned}\log\left(\frac{P(\text{medaglia}=1)}{1-P(\text{medaglia}=1)}\right) = &-\hat{\beta}_1 \cdot \text{tempo} - \hat{\beta}_2 \cdot \text{dislivello} \\ &+ \hat{\beta}_3 \cdot \text{continenteAfrica} + \hat{\beta}_4 \cdot \text{continenteAmerica} \\ &+ \hat{\beta}_5 \cdot \text{continenteEuropa} - \hat{\beta}_6 \cdot \text{sessoM}\end{aligned}$$

Possiamo quindi convenire che :

$$\hat{\pi}(x) = \frac{e^{-(0.0175\cdot\text{tempo}+0.009\cdot\text{dislivello}-153.3\cdot\text{continenteAfrica}-158.0\cdot\text{continenteAmerica}-150.7\cdot\text{continenteEuropa}+17.57\cdot\text{sessoM}}}{1+e^{-(0.0175\cdot\text{tempo}+0.009\cdot\text{dislivello}-153.3\cdot\text{continenteAfrica}-158.0\cdot\text{continenteAmerica}-150.7\cdot\text{continenteEuropa}+17.57\cdot\text{sessoM}}}$$

3.2.4 Interpretazione del modello finale

Il modello mette in luce il contributo apportato dai continenti ad eccezione di quello asiatico, il quale risulta non significativo. Infatti, come notiamo in Figura 13 e in Figura 9, gli atleti asiatici non conquistano una medaglia in nessuna delle tre edizioni olimpiche esaminate sia per quanto concerne il gruppo dei maratoneti che per quello delle maratonete. In particolare, in questo modello osserviamo che:

- $\hat{\beta}_1$ rappresenta il coefficiente stimato associato alla variabile esplicativa tempo. Come nel precedente modello, anche in questo contesto il suo contributo all'aumentare della variabile esplicativa è negativo sulla probabilità di vittoria

- Lo stesso vale per il coefficiente $\hat{\beta}_2$ associato alla variabile dislivello, mostrando coerenza in termini di risultati con quanto emerso nel modello precedente

- $\hat{\beta}_3$ è il coefficiente stimato associato alla categoria "Africa" della variabile categoriale continente. Il contributo del coefficiente è positivo, ciò dimostra che l'appartenenza al continente africano aumenta la probabilità di vittoria della medaglia olimpica con riferimento alle edizioni esaminate. Ciò è dovuto in particolare al gruppo delle maratonete, la cui supremazia nei risultati si deve proprio al continente Africano.

- $\hat{\beta}_3$ e $\hat{\beta}_5$ sono i coefficienti stimati per le categorie "America" e "Europa" della variabile categoriale continente. I due coefficienti sono entrambi positivi, sottolineando un contributo non indifferente e non negativo in termini di probabilità di vittoria di una medaglia. In particolare, osservando i risultati emersi in Figura 9, si deve il valore di questi coefficienti al minor equilibrio nella vittoria delle medaglie per il gruppo degli uomini rispetto a quanto ottenuto nel gruppo delle donne (Figura 13) che ha portato ad una significatività dei coefficienti in relazione al totale degli atleti.

- Anche in questo contesto, mostrando coerenza con i risultati emersi nel capitolo precedente e con il primo modello stimato, il coefficiente $\hat{\beta}_6$ riporta un valore inferiore allo zero, mettendo in luce l'impatto negativo sulla probabilità di vittoria di una medaglia degli uomini rispetto alle donne, per i motivi già menzionati.

Il modello mette mostra chiaramente come il continente e il sesso, ma soprattutto l' interazione tra le due componenti, siano fattori rilevanti nella vittoria di una medaglia Olimpica. Sebbene il primo modello che è stato stimato sia costituito da valore AIC più elevato, in questo caso la coerenza con i risultati riportati nel capitolo precedente viene marcata con più forza dal nuovo

modello che si presta ad una miglior interpretabilità dei risultati e mette in luce gli obiettivi enunciati in precedenza. Per tale ragione il modello stimato dotato del termine di interazione tra la variabile sesso e la variabile continente viene scelto ai fini della stima della probabilità di vittoria di una medaglia olimpica, in quanto si vuole tenere conto anche della relazione emersa tra le variabili.

3.3 Stima della probabilità di vittoria di una medaglia

I risultati ottenuti dall'applicazione del modello di regressione logistica in Figura 16 per la stima della probabilità di vittoria di una medaglia confermano quanto già emerso nel capitolo 2, che evidenziava un forte predominio delle atlete Africane nel panorama Olimpico della maratona. I risultati per il gruppo degli uomini sono riportati in Tabella 8, caratterizzata dagli atleti delle tre edizioni prese in esame con le rispettive stime di vittoria della medaglia.
Le stime ci mostrano come gli atleti Africani siano forti candidati nella vittoria finale, in quanto costituiscono le stime più elevate nella probabilità di vittoria. Le probabilità vicine allo zero,come quelle di molti atleti non africani, sono state troncate al valore 0.0 in quanto trascurabili. Si noti come i risultati sono in parte condizionati dalla presenza di alcuni atleti in diverse edizioni, come Eulid Kipchoge, che potrebbero influenzare la lettura dei risultati. La coerenza di questi risultati non viene però minata da questa ripetizione, in quanto la sua elevata probabilità di vittoria conferma l'eccellenza dell'atleta forte di due medaglie d'oro e conferma la centralità del continente africano in questa disciplina.

Nome	Probabilità	Nome	Probabilità
PARIGI 2024			
Tola Tamirat	0.80	WU Xiangdong	0.00
Abdi Bashir	0.75	ROJO Yago	0.00
Kipruto Benson	0.44	GABRIYESOS Tachlowini	0.01
Cairess Emile	0.15	FANIEL Eyob	0.00
Geleta Deresa	0.32	AMARE Girmaw	0.00
TALBI Zouhair	0.01	HE Jie	0.00
LEVINS Cameron	0.32	NOVALES Tariku	0.00
KIPLANGAT Victor	0.01	IVANOVSKI Dario	0.00
ABRAHAM Tadesse	0.01	BETOUDJI Valentin	0.00
BEKELE Kenenisa	0.09	BAT-OCHIR Ser-Od	0.00
TOKYO 2020			
Eulid Kipchoge	0.98	Derlys Ayala	0.00
Abdi Nageeye	0.44	Fred Musobo	0.00
Bashir Abdi	0.43	Sidi-Hassan Chahdi	0.00
Lawrence Cherono	0.41	Ben Preisner	0.00
Ayad Lamdassem	0.63	Yassine El Fathaoui	0.00
Adam Nowicki	0.00	Cam Levins	0.00
Olivier Irabaruta	0.00	Yuma Hattori	0.00
Sondre Nordstad Moen	0.00	Jesus Arturo Esparza	0.00
Abdi Abdirahman	0.10	Jorge Castelblanco	0.00
Tomas Hilifa Rainhold	0.00	Ivan Zarco Alvarez	0.00
RIO 2016			
Eliud Kipchoge	0.97	Remigijus Kancys	0.00
Feyisa Lilesa	0.59	Christian Kreienbuhl	0.00
Galen Rupp	0.92	Mohamed Hrezi	0.00
Ghirmay Ghebreslassie	0.31	Solonei Da Silva	0.00
Alphonce Felix Simbu	0.28	Andres Ruiz	0.00
Mynhardt Mbeumuna Kawanivi	0.00	Derlys Ayala	0.00
Julian Flugel	0.00	Federico Bruno	0.00
Daviti Kharazishvili	0.00	Jungsub Shim	0.00
Rachid Kisri	0.00	Kuniaki Takizaki	0.00
Maru Teferi	0.00	Methkal Abu Drais	0.00

Tabella 8: Stima delle probabilità di vittoria di una medaglia olimpica per gli atleti della maratona esaminati nelle edizioni 2024, 2020 e 2016

Un ulteriore aspetto, che ci consente di esplorare ulteriormente la relazione emersa tra sesso e continente è la comparazione tra i risultati maschili e femminili. In Tabella 9 sono riportati i risultati dell'applicazione del modello di regressione logistica scelto ai fini dell'analisi al gruppo delle maratonete.

Nome	Probabilità	Nome	Probabilità
PARIGI 2024			
Hassan Sifan	0.81	Steyn Gerda	0.00
Assefa Tigst	0.79	Evans Clara	0.00
Obiri Hellen	0.96	Galbadrakh Khishigsaikhan	0.00
Lokedi Sharon	0.50	Bayartsogt Munkhzaya	0.00
Shankule Amane Beriso	0.33	Tiyouri Maor	0.00
Shauri Magdalena	0.00	Bai Li	0.00
Ocampo Daiana	0.00	Mukandanga Clementine	0.00
Navarrete Esther	0.00	Harvey Rose	0.00
Chelimo Rose	0.00	Shrestha Shantoshi	0.00
Cheptegei Rebecca	0.00	Lhamo Kinzang	0.00
TOKYO 2020			
Peres Jepchirchir	0.23	Rosa Chacha	0.00
Brigid Kosgei	0.19	Yevheniya Prokofyeva	0.00
Molly Seidel	0.65	Nazret Weldu	0.00
Roza Dereje	0.08	Andrea Deelstra	0.00
Volha Mazuronak	0.05	Bayartsogtyn Mönkhzaya	0.00
Darya Maslova	0.00	Juliet Chekwel	0.0
Marta Galimany	0.00	Catarina Ribeiro	0.00
Susan Jeptooo	0.00	Jess Piasecki	0.00
Stephanie Davis	0.00	Sharon Firisua	0.00
Jovana De La Cruz	0.00	Dayna Pidhoresky	0.00
RIO 2016			
Jemima Jelagat Sumgong	0.93	Beverly Ramos	0.00
Eunice Jepkirui Kirwa	0.92	Munkhzaya Bayartsogt	0.00
Mare Dibaba	0.96	Erika Abril	0.00
Tirfi Tsegaye	0.87	Manuela Soccol	0.00
Volha Mazuronak	0.71	Alina Armas	0.00
Svitlana Stanko-Klymenko	0.00	Niluka Rajasekara	0.00
Mayada Sayyad	0.00	Natthaya Thanaronnawat	0.00
Nyakisi Adero	0.00	Jie Shi Neo	0.00
Adriana Aparecida Da Silva	0.00	Sarah Attar	0.00
Gyeong-Hui Im	0.00	Nary Ly	0.00

Tabella 9: Stima delle probabilità di vittoria di una medaglia olimpica per le atlete della maratona esaminate nelle edizioni 2024, 2020 e 2016

I risultati spiegano definitivamente la relazione emersa in precedenza. Quello che possiamo notare dalla comparazione delle stime e facendo attenzione alla lettura delle probabilità per l'Olimpiade di Tokyo 2020, segnata da un contesto delicato a causa della pandemia di Covid-19, è che il predominio dei maratoneti Africani appare meno intenso di quanto riportato nelle stime per le atlete maratonete, se facciamo riferimento ai valori delle probabilità di successo. (Si tenga presente che le probabilità relative alle stime sono caratterizzate dalla presenza di un'atleta Statunitense(2016) e di un'atleta Olandese(2024) che però costituiscono le uniche due atlete medagliate non africane sulle nove totali). Ancora una volta, i risultati si mostrano coerenti con la potenza del continente Africano nella maratona e mostrano come le atlete africane assumano una probabilità di vittoria ancora più elevata (infatti,come menzionato in

precedenza, i risultati del modello presente in Tabella 16 riportano un coefficiente di interazione stimato per la variabile ”sessoM” con segno negativo).

4 Conclusione

Questo studio ha esplorato l'evoluzione Olimpica nel corso delle edizioni da molteplici punti di vista, non solo nelle modalità di partecipazione, ma anche nella variazione degli attori Olimpici nel periodo esaminato, mettendo inoltre in luce le peculiarità che caratterizzano gli atleti medagliati nella disciplina della maratona ed evidenziandone i fattori specifici che incidono sulla probabilità di successo Olimpico.
L'analisi storica delle Olimpiadi ci ha permesso di mettere in risalto un trend di crescente inclusività non solo nell'apertura delle frontiere al continenente Africano e a quello Asiatico, ma anche nella crescente valorizzazione del sesso femminile, fortemente ostacolato nella sua partecipazione, in particolare nel primo periodo Olimpico. É importante notare che un confronto diretto tra edizioni storicamente distanti risulta poco praticabile poichè gli incrementi del numero degli atleti e dei paesi partecipanti non possono in nessun modo essere isolati da contesti socio-culturali così lontani e diversi. Il clima politico e le strutture sociali hanno influenzato in maniera forte l'evoluzione dei Giochi, rendendo ogni Edizione unica.
L'analisi dei maratoneti, trattata nei capitoli 2 e 3, ha messo in luce importanti differenze tra atleti medagliati e non, con un'enfasi sulla predominanza del continente Africano nella conquista delle medaglie, specialmente per il gruppo delle maratonete. Viene inoltre confermata una coerenza nelle caratteristiche fisiche in relazione alla composizione corporea degli atleti per entrambi i gruppi, a testimonianza della conformazione precisa in termini di struttura fisica per affrontare questa disciplina.
Infine, l'analisi attraverso i modelli di regressine logistica trattata nel Capitolo 3 ha contribuito a identificare in modo chiaro i fattori chiave per il successo Olimpico nella maratona, tra i quali:

1. Il sesso e il continente di appartenenza dell'atleta risultano particolarmente rilevanti, ma ancor più rilevante è la relazione emersa tra i due fattori, mostrando come il sesso maschile, rispetto a quello femminile diminuisce la probabilità di vittoria della medaglia

2. un insieme di variabili tecniche come il tempo di gara e il dislivello del percorso della maratona, riflettendo l'importanza di condizioni specifiche in questa disciplina per l'ottenimento di risultati eccellenti.

In conclusione, questo studio evidenzia non solo il ruolo preminente del continente Africano nella maratona Olimpica, ma anche la capacità straordinaria di eccellere da parte delle donne Africane in una disciplina che richiede un'importante resistenza e forte resilienza, dimostrando quindi come, al di là delle risorse materiali e alle limitazioni strutturali, la determinazione e la forza fisica possano portare al successo e alla conquista della medaglia Olimpica. L'analisi ci mostra quindi come, al di là delle risorse a disposizione, il successo olimpico nella maratona sia il risultato di un insieme di fattori comprendenti non solo qualità fisiche, ma anche mentali, come la resistenza mentale alla fatica e la forte determinazione, che aiutano a spiegare perchè questi atleti continuino a rappresentare un esempio di ispirazione del panorama sportivo mondiale.

5 Bibliografia

Riferimenti bibliografici

[1] Daniel Cracau and José E Durán Lima. On the normalized herfindahl-hirschman index: a technical note. *International Journal on Food System Dynamics*, 7(4), 2016. pp. 382–386.

[2] Pierre De Coubertin. *Olympism*. Comité International Olympique, 2000.

[3] Barbara L Drinkwater. *Women in sport*. John Wiley & Sons, 2008.

[4] Katia Engalycheva and Jean-Loup Chappelet. Sport participation in host countries before and after the olympic games. *Collected Insights from the Field of Sport*, 2015.

[5] Michael Feblowitz. The legacy games: social and economic impacts for summer olympics host cities. 2012. pp. 13-14.

[6] Matteo Grigoletto, Laura Ventura, and Francesco Pauli. *Modello lineare: teoria e applicazioni con R*. G Giappichelli Editore, 2017.

[7] Allen Guttmann. The cold war and the olympics. *International Journal*, 43(4), 1988. pp. 554–568.

[8] J. Hargreaves. *Sporting Females: Critical Issues in the History and Sociology of Women's Sports*. Routledge, 1994.

[9] Joseph M Hilbe. Logistic regression. *International Encyclopedia of Statistical Science*, 1, 2011. pp. 15–32.

[10] David W Hosmer Jr, Stanley Lemeshow, and Rodney X Sturdivant. *Applied logistic regression*. John Wiley & Sons, 2013.

[11] International Olympic Committee. *Olympic Charter*. International Olympic Committee, Maison Olympique, CP 356, 1007 Lausanne, Switzerland, 2024. pp. 79–83.

[12] Eva Marikova Leeds and Michael A Leeds. Gold, silver, and bronze: Determining national success in men's and women's summer olympic events. *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, 232(3), 2012. pp. 279–292.

[13] Heather Mitchell and Mark F Stewart. A competitive index for international sport. *Applied Economics*, 39(5), 2007. pp. 587–603.

[14] Matteo Monaco. Il lungo cammino delle donne alle olimpiadi: dall'esclusione al pieno riconoscimento. *La camera blu. Rivista di studi di genere*, (17), 2017.

[15] Erin Elizabeth Redihan. *The Olympics and the Cold War, 1948-1968: Sport as battleground in the US-Soviet rivalry*. McFarland, 2017.

[16] Simon Shibli. Analysing performance at the olympic games: Beyond the final medal table. In *11th Congress of the European Association for Sport Management, Stockholm, Sweden*, 2003.

[17] Jinming Zheng, Geoff Dickson, Taeyeon Oh, and Veerle De Bosscher. Competitive balance and medal distributions at the summer olympic games 1992–2016: Overall and gender-specific analyses. *Managing Sport and Leisure*, 24(1-3), 2019. pp. 45–58.

6 Sitografia

- **Comitato Olimpico Internazionale**, *Giochi Olimpici*. Disponibile su: https://olympics.com/en/olympic-games. Consultato il 24 agosto 2024.
- **Olympics.com**, *"The History of the Olympic Games"*. Disponibile su: https://olympics.com/en/news/the-history-of-the-olympic-games. Consultato il 26 agosto 2024
- **Comitato Olimpico Internazionale**, *Paris 2024 Medals*. Disponibile su: https://olympics.com/en/paris-2024/medals. Consultato il 26 agosto 2024.
- **Statista**, *Elenco medaglie olimpiche estive di tutti i tempi dal 1896*. Disponibile su: https://www.statista.com/statistics/1101719/summer-olympics-all-time-medal-list-since-1896/. Consultato il 21 agosto 2024.
- **Olympics.com**, *"Giochi Olimpici di Parigi 2024: come si qualificano gli atleti, 2024"*. Disponibile su: https://olympics.com/it/notizie/giochi-olimpici-di-parigi-2024-come-si-qualificano Consultato il 26 agosto 2024.
- **International Olympic Committee**, *Olympic Charter*. Disponibile su: https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf. Consultato il 10 settembre 2024.
- **International Olympic Committee**, *History of the Olympic Games*. Disponibile su: https://olympics.com/ioc/ancient-olympic-games/history. Consultato il 8 settembre 2024.
- **International Olympic Committee**, *Olympics - Official Website*. Disponibile su: https://olympics.com.
- **Ministero della Salute**, *Calcolo indice massa corporea*. Disponibile su: https://www.salute.gov.it/portale/nutrizione/dettaglioIMCNutrizione.jsp?lingua=italiano&id=5479&area=nutrizione&menu=vuoto. Consultato il 9 ottobre 2024.
- **Organizzazione Mondiale della Sanità**, *Body Mass Index (BMI)*. Disponibile su: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/body-mass-index. Consultato il 9 ottobre 2024.
- **Meteostat**, *Meteostat: Dati meteo storici e analisi climatiche*. Disponibile su: https://meteostat.net/it/. Consultato il 10 ottobre 2024.
- **Olympedia**, *Olympedia - The Olympic Encyclopedia*. Disponibile su: https://www.olympedia.org. Consultato il 26 settembre 2024.
- **World Athletics**, *World Athletics Official Website*. Disponibile su: https://worldathletics.org. Consultato il 2 ottobre 2024.

7 Appendice

- Per la realizzazione dei grafici e per i risultati ottenuti, è stato utilizzato il software statistico Rstudio nella sua versione 4.3.3. Il codice R utilizzato per i risultati è disponibile al seguente link: `https://drive.google.com/file/d/1yRONQfFvNIPl8IFBF6oWLhyk2ug7g93E/view?usp=share_link`

Ringraziamenti

Giunto al termine di questo percorso, desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo fantastico percorso.
Ai miei genitori,ai miei nonni, e a mio fratello Edoardo per essere sempre stati vicino a me e aver creduto sempre in me, per i quali nutro un bene profondo.
Alla mia ragazza, Ariana, per l'amore, la pazienza, e il sostegno incondizionato. Grazie per essere stata al mio fianco in ogni momento: questo traguardo è anche tuo, perché mi hai reso una persona migliore e mi hai insegnato a vivere lo studio con maggiore leggerezza.
Alla mia relatrice Alessandra Dalla Valle, che in questi mesi mi ha seguito con pazienza,passione e professionalità credendo nel valore del mio lavoro. Desidero ringraziarla per il suo aiuto prezioso e per tutto quello che mi ha insegnato
A Chicche e a Riccardo, per la loro spensieratezza e per i momenti di felicità che hanno regalato alla mia vita.
E infine, a tutti i miei amici, che hanno condiviso con me questo viaggio. Grazie per i momenti di studio e di fatica, ma anche per quelli di gioia. Avete contribuito a rendere speciale questa avventura.

Vi ringrazierò per sempre.